

Consumo, renda e poupança no Brasil depois de 2022

Da identidade do orçamento da família à conta de poupança por setor institucional — e de quem é a renda que não virou consumo

O que este documento é

Um texto único, montado a partir do conteúdo das duas aulas e de um capítulo sobre a repartição da renda — a Parte III-A —, e recalculado contra as planilhas de auditoria. Três modelos finais, cada um com a lista explícita das variáveis que entram e das que ficam de fora, a especificação escrita com os coeficientes estimados, o gráfico de observado contra ajustado e uma tabela de sensibilidade que mostra quanto o resultado se move quando cada escolha muda.

A Parte I é um dicionário de variáveis: fonte, código da série (ou, quando a fonte não publica série com código, a tabela da publicação), deflator e fórmula de construção de cada uma. Nada nos dois modelos usa variável não definida ali; a Parte III-A define as suas no próprio texto.

23 figuras • 43 tabelas, das quais 3 de sensibilidade

Toda a cadeia de cálculo está viva na planilha Auditoria — modelo do consumo e conta de poupança; a da Parte III-A, na planilha Renda — dados e cálculos

Sumário

Parte 0	Como ler este texto a pergunta, o caminho e as seis regras de método
Parte I	As variáveis a régua de preços, a unidade, e o dicionário completo de fonte e construção
Parte II	Modelo 1 — a variação do consumo a identidade, os alvos dos coeficientes, a janela declarada e a sensibilidade 1
Parte III	Modelo 2 — o salário real a regra da defasagem, os três candidatos e a sensibilidade 2
Parte III-A	De onde veio o salário, pela repartição da renda a ótica da renda, a parcela funcional e a margem de serviços
Parte IV	A renda que não virou consumo a conta de poupança em cinco fórmulas e a sensibilidade 3
Parte V	A objeção, e o que vem de fora da conta o patrimônio financeiro, o que um estoque mistura e duas verificações externas
Parte VI	Fechamento o que sabemos, o que inferimos, o que não sabemos e como refazer

Parte 0 • Como ler este texto

A pergunta, o caminho e as regras que valem em todas as contas

0.1 A pergunta

O consumo das famílias brasileiras acelerou a partir de 2022 e não desacelerou desde então. Este texto responde a duas perguntas encadeadas. A primeira é de onde veio esse consumo: qual renda o financiou, em que proporção, e o que o freou. A segunda é o que aconteceu com a parte da renda que não virou consumo — porque a renda subiu mais que o consumo, e a diferença é grande o bastante para ter dono.

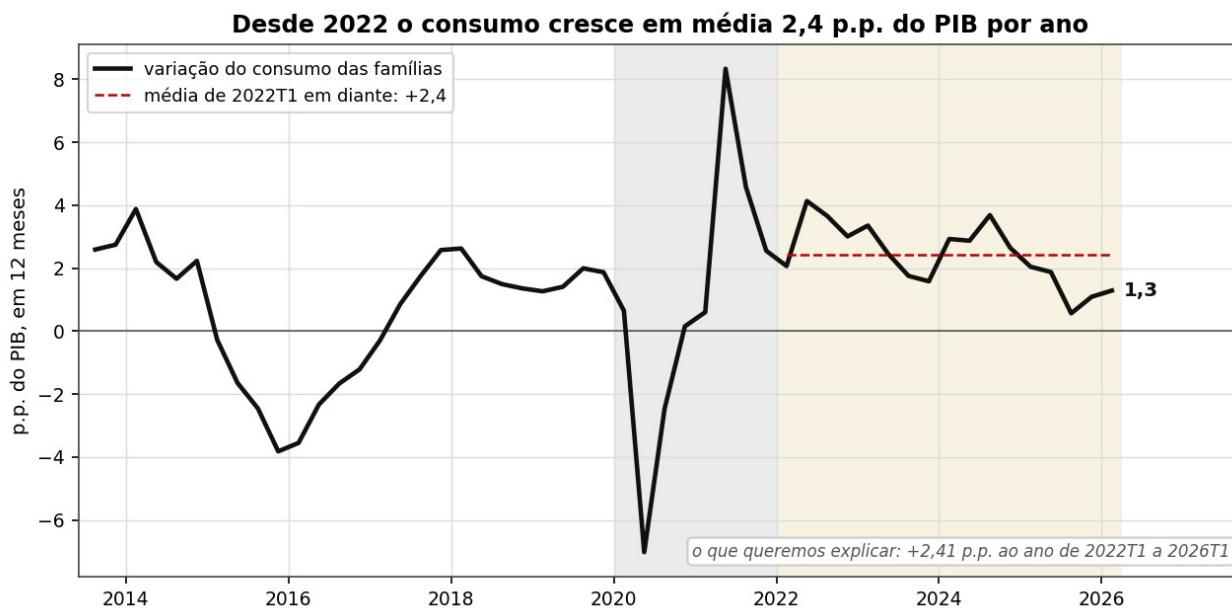


Figura 0.1. Variação do consumo das famílias em doze meses, em pontos percentuais do PIB. Consumo das Contas Nacionais deflacionado pelo IPCA. É esta série que o primeiro modelo explica.

A resposta curta da primeira parte: **a massa de rendimentos do trabalho explica quatro quintos do aumento da renda medida das famílias, e com as aposentadorias do INSS quase todo ele**; o salário real dentro dessa massa acompanha o emprego com um atraso de um a um ano e meio e acompanha o salário mínimo na variação em doze meses — mas o ganho de nível do salário depois de 2022 não veio de nenhum dos dois: veio da devolução ao trabalho da parcela da renda que tinha ido para o capital no choque de 2021, como mostra a Parte III-A. E os juros pagos são o segundo maior item da conta — com sinal negativo.

A resposta curta da segunda parte: **a renda não consumida das famílias subiu de 3,9% para 9,2% do PIB, mas a poupança privada total não subiu**. Como dentro do setor privado só existem famílias e empresas, a poupança das empresas caiu — e três medições independentes, feitas fora da conta de poupança — a inadimplência das micro, pequenas e médias empresas, a das pessoas jurídicas em recursos livres e a cobertura de juros das companhias abertas — apontam na mesma direção e no mesmo calendário.

0.2 O que este texto faz de diferente

Ele não apresenta resultados; apresenta decisões. Modelar é uma sequência de escolhas, e quase todo erro grave em economia aplicada nasce de uma escolha tomada depois de ver o resultado. Por isso o texto está organizado de modo que cada escolha apareça antes do

número que ela produz, e cada número final venha acompanhado de uma tabela que mostra quanto ele se move quando a escolha muda.

São três tabelas de sensibilidade, uma por modelo final. Elas estão no fim de cada parte, e não no apêndice, porque são parte do resultado e não um adendo. Onde a sensibilidade é desconfortável — e em dois dos três casos ela é — isso está dito no corpo do texto.

0.3 As seis regras de método

Valem em toda a extensão do texto e são citadas pelo nome quando aparecem.

- **Uma régua só.** Todos os valores reais estão a preços de maio de 2026, deflacionados pela mesma cadeia de IPCA. Somar série a preços correntes com série deflacionada por outro índice não dá erro de cálculo: dá um número sem significado.
- **Deflacione o fluxo, nunca o estoque.** O saldo de crédito é estoque. Deflacioná-lo e depois diferenciar mistura crédito novo com a erosão inflacionária da dívida velha.
- **A amostra é declarada antes de estimar.** A janela de estimação precisa de uma razão econômica dita antes de ver qualquer coeficiente. Amostra escolhida depois do resultado não é amostra: é seleção.
- **Nenhuma defasagem sem justificativa.** Defasagem entra por mecanismo, nunca por maximizar ajuste. Quando o mecanismo indica um intervalo — "de um a um ano e meio" —, usa-se a média do intervalo, não o melhor ponto dele.
- **Se o dependente é real, os regressores são reais.** Misturar variável nominal com variável real do mesmo lado da equação embute inflação no coeficiente.
- **Ao afirmar um número, ter a fonte carregada.** Onde não há fonte, o texto diz que é asserção não verificada. Há um caso assim, e ele está marcado.

0.4 O caminho

Parte	O que se faz	O que sai
I	Define cada variável: fonte, código da série, deflator, transformação	O dicionário — nada depois dele usa variável não definida
II	Modelo 1: a variação do consumo contra as fontes de renda, o crédito e os juros	Cinco coeficientes com alvo, e a tabela de sensibilidade 1
III	Modelo 2: o salário real contra o emprego defasado, o mínimo e a formalização	Dois coeficientes de emprego e dois candidatos, e a sensibilidade 2
III-A	A repartição da renda entre trabalho e capital, e as quatro explicações testadas para o ganho do salário	A devolução ao trabalho da parcela perdida em 2021, com banda de erro
IV	A conta de poupança por setor institucional, em cinco fórmulas	A queda da poupança das empresas, e a sensibilidade 3
V	A objeção do patrimônio financeiro e três verificações externas	O teste que a conta tinha de passar
VI	O que sabemos, o que inferimos e o que não sabemos	E o que só as Contas Econômicas Integradas resolvem

Parte I • As variáveis

O que é cada uma, de onde vem e como foi calculada — antes de qualquer modelo

Esta parte existe porque a maior parte das divergências entre duas contas do mesmo fenômeno não está no modelo: está na definição das variáveis. Nada adiante usa variável que não esteja definida aqui.

1.1 A régua de preços

Há uma única cadeia de deflação em todo o texto. Parte do IPCA mensal (Banco Central, série SGS 433), acumula o índice mês a mês e o rebaseia em maio de 2026 = 100. Para séries trimestrais, o deflator é a média dos três meses do trimestre. Para as séries da PNAD Contínua, que são de trimestre móvel, o deflator é a média móvel de três meses terminada no mês de referência.

Essa cadeia foi validada contra o deflator implícito do próprio IBGE — a razão entre a massa de rendimentos nominal e a massa real que o Instituto publica. **O erro máximo em catorze anos é de 0,14%.** É pequeno o suficiente para que nenhuma conclusão do texto dependa dele.

1.2 A unidade

Todas as variáveis do primeiro modelo estão em pontos percentuais do PIB real — e, mais precisamente, na variação em doze meses do fluxo real dividida pelo PIB real de quatro trimestres antes. Há duas razões.

- **Comparabilidade entre as peças.** Consumo, renda, juros e crédito ficam na mesma unidade, e os coeficientes ficam comparáveis entre si.
- **Comparabilidade com um alvo.** Como se verá na Parte II, a identidade do orçamento da família implica que cada coeficiente deveria valer +1 ou -1. Isso só vale se as duas pontas estiverem na mesma unidade.

A divisão pelo PIB de $t-4$, e não pelo PIB do próprio trimestre, é uma escolha: põe no denominador uma grandeza que não se move junto com o numerador dentro do mesmo trimestre.

1.3 A armadilha do deflator — por que o crédito é diferente de todo o resto

Crédito é a única variável do modelo do consumo cuja fonte primária é um estoque. As duas ordens possíveis de operação dão números diferentes, e uma delas está errada.

O que você faz	O que você obtém	O que isso é
Deflaciona o SALDO e depois diferencia	$\Delta(S \div P)$	crédito novo MAIS a erosão inflacionária da dívida velha
Diferencia o saldo e deflaciona o FLUXO	$\Delta S \div P$	crédito novo, e só isso

S saldo de crédito livre a pessoas físicas — é estoque • **P** índice de preços, o IPCA • **Δ** variação do período

Com dívida das famílias em 37,8% do PIB e inflação de 5% ao ano, a diferença entre as duas ordens chega a 1,9 ponto do PIB por ano. Em todo este texto vale a segunda linha: diferencia-se o saldo nominal e deflaciona-se o fluxo.

1.4 Dicionário — as variáveis do modelo do consumo

As cinco variáveis explicativas e a dependente. Todas são variação em doze meses do fluxo real, dividida pelo PIB real de $t-4$ e multiplicada por 100. A linha "construção" é a fórmula exata, com o nome da série de origem.

Variável	O que é	Fonte e código	Construção
y (dependente)	Variação do consumo das famílias	IBGE, SIDRA 1846, coluna 8	$100 \times (C \text{ real de } t - C \text{ real de } t-4) \div \text{PIB real de } t-4$
CONTRIB	Massa de rendimentos do trabalho mais aposentadorias e pensões do INSS	IBGE/PNAD Contínua, SIDRA 6392 var. 6288; Tesouro, RTN 1.5-A linha 2.1	soma das duas séries reais, em diferença de 12 meses, $\div$ PIB de $t-4$
FOCAL	BPC e Bolsa Família	Tesouro, RTN 1.5-A linhas 2.4.1.1 e 2.4.1.2	idem
OUTRAS	Aposentadorias do funcionalismo (RPPS), abono e demais benefícios	Tesouro, RTN 1.5-A linhas 2.2, 2.3 e 2.4	idem
CRÉDITO	Impulso de crédito: a variação em 12 meses do crédito novo real	BCB, SGS 20570 (saldo)	diferencia o saldo nominal $\rightarrow$ deflaciona o fluxo $\rightarrow$ diferença de 12 meses desse fluxo
JUROS	Variação dos juros pagos pelas famílias	BCB, SGS 29033 $\times$ SGS 29023	comprometimento de renda $\div$ $100 \times$ renda disponível nominal, deflacionado, em diferença de 12 meses

Fonte e cálculo. A massa da PNAD é mensal e de trimestre móvel: para virar fluxo trimestral, multiplica-se o valor real do mês de fechamento por três. As séries do Tesouro são mensais e somadas dentro do trimestre. Toda a cadeia está viva, célula por célula, nas abas MENSAL, TRIM e MODELO da planilha de auditoria.

Por que essas três rubricas de renda e não outras. As três somadas — CONTRIB, FOCAL e OUTRAS — reproduzem exatamente a variação da renda total medida. O desvio máximo da identidade é menor que 10^{-13} , ou seja, zero até a precisão da máquina. Isso não é um teste de qualidade do modelo: é a garantia de que a partição da renda não deixou rubrica de fora nem contou nenhuma duas vezes.

1.5 Dicionário — as variáveis do modelo do salário

Aqui a unidade muda: são todas taxas de variação em doze meses, em logaritmo, e não pontos do PIB. A dependente é real porque a série do IBGE já é real; por isso — pela quinta regra de método — todos os regressores também são reais.

Variável	O que é	Fonte e código	Construção
Δw (dependente)	Crescimento do salário real médio	IBGE/PNAD Contínua, SIDRA 6390 var. 5933 — rendimento médio real habitual	$\ln(W \text{ de } t) - \ln(W \text{ de } t-4)$
ΔN	Crescimento do pessoal ocupado	IBGE/PNAD Contínua via BCB, SGS 24379	$\ln(N \text{ de } t) - \ln(N \text{ de } t-4)$
$\Delta \bar{N}_{(4,5,6)}$	A média do mesmo ΔN quatro, cinco e seis trimestres antes	derivada de ΔN	$[\Delta N(t-4) + \Delta N(t-5) + \Delta N(t-6)] \div 3$
mínimo real	Crescimento do salário mínimo real	BCB, SGS 1619 (mínimo nominal) e SGS 188 (INPC)	$\ln(SM/P \text{ de } t) - \ln(SM/P \text{ de } t-4)$
formalização	Variação da fatia com carteira assinada no setor privado	IBGE/PNAD Contínua, SIDRA 4097	$F(t) - F(t-4)$, em pontos percentuais
desinflação	A inflação de doze meses de hoje menos a de um ano atrás	INPC, SGS 188	$\pi(t) - \pi(t-4)$, em pontos percentuais — negativo é inflação caindo

Fonte e cálculo. A PNAD Contínua é de trimestre móvel: o dado de março é o trimestre janeiro-fevereiro-março. Tomar os meses 3, 6, 9 e 12 dá trimestres civis fechados, sem sobreposição. A planilha reproduz isso na aba BRUTO_PNAD. O mínimo entra deflacionado pelo INPC e a dependente vem real do IBGE, pelo IPCA; a versão com o mesmo índice dos dois lados está na tabela de sensibilidade 2.

Uma advertência de leitura. Δw , ΔN e o mínimo real estão em unidade logarítmica: 0,02 é 2% ao ano. A formalização e a desinflação estão em pontos percentuais. Por isso o coeficiente da formalização parece pequeno — 0,0104 significa que um ponto percentual mais de carteira assinada acompanha 1,0% mais de salário real, e não 0,01%.

1.6 Dicionário — as variáveis da conta de poupança e do patrimônio

Variável	O que é	Fonte e código	Observação
poupança total	Poupança bruta de toda a economia, em % do PIB	IBGE, SIDRA 2072, variável 940	<i>publicada todo trimestre, sem defasagem</i>
renda disponível das famílias	Renda nacional disponível bruta das famílias, já líquida de imposto e de juros pagos	BCB, SGS 29023	<i>defasagem de dois meses</i>
poupança das famílias (CEI)	Poupança bruta do setor S.14, medida diretamente	IBGE, Contas Nacionais anuais, Contas Econômicas Integradas, setor S.14 (sem código de série)	<i>só até 2021; defasagem de cerca de dois anos</i>
ROB	Resultado operacional bruto do governo: receita menos despesa corrente mais consumo de capital fixo	Tesouro Nacional, Boletim de Estatísticas Fiscais do Governo Geral, Tabela 1, linha ROB (1-2+23)	<i>regime de caixa; a CEI é de competência</i>
ISFLSF	Poupança das instituições sem fins de lucro a serviço das famílias	IBGE, Contas Nacionais anuais, Contas Econômicas Integradas, setor S.15 (sem código de série)	<i>vale 0,05% do PIB — irrelevante, mas entra para a conta fechar</i>
patrimônio financeiro das famílias	Ativos financeiros menos passivos do setor S14-S15	BCB, Matriz do Patrimônio Financeiro, setor S14-S15 (sem código SGS)	<i>começa em dez/2018; defasagem de quatro meses</i>
crédito novo (fluxo anual)	Fluxo de crédito livre a pessoas físicas	BCB, SGS 20570	<i>mesma regra: diferencia o saldo, deflaciona o fluxo</i>

1.7 As três validações feitas antes de usar os dados

Checagem	Resultado	O que ela descarta
Cadeia de IPCA contra o deflator implícito do IBGE — erro máximo em 14 anos	0,14%	erro de construção do deflator
Pessoas ocupadas implícitas em massa ÷ rendimento médio, em 2026T1	100,7 milhões	erro de escala ou de unidade nas séries da PNAD
Identidade das rendas: CONTRIB + FOCAL + OUTRAS – variação da renda total	menor que 10⁻¹³	rubrica de renda esquecida ou contada duas vezes

Fonte e cálculo. Aba VALIDACAO da planilha de auditoria, linhas 1 a 3. Cada checagem é uma fórmula viva, recalculável.

Parte II · Modelo 1 — a variação do consumo

De onde parte o modelo, o que entra, o que fica de fora, e quanto o resultado se move

2.1 Um modelo não começa escolhendo regressores

Começa numa identidade. A família recebe renda, toma crédito novo, paga juros, amortiza dívida, poupa — e consome o resto. Isso não é hipótese de comportamento: é a conta de caixa da família, e vale sempre.

$$Y + \Delta D^+ = C + J + A + \Delta P$$

renda mais crédito novo é igual a consumo, juros, amortização e poupança

Y renda disponível · **ΔD^+** crédito novo tomado · **C** consumo · **J** juros pagos · **A** amortização do principal · **ΔP** variação da poupança

Isolando o consumo:

$$C = Y - J + \Delta D - \Delta P$$

ΔD = $\Delta D^+ - A$, o crédito novo já líquido de amortização — é o que de fato entra no caixa da família · **ΔP** a poupança, a única peça que ninguém mede diretamente

Três leituras importam aqui. O que entra é massa de rendimentos, aposentadorias, transferências e crédito novo. O que sai antes do consumo são os juros sobre a dívida que já existe, e a amortização do principal. E o que sobra é poupança — a peça que este texto vai perseguir na Parte IV.

2.2 Em variação: o crédito entra como segunda diferença

Tomando a variação em doze meses dos dois lados da identidade:

$$\Delta C = \Delta Y - \Delta J + \Delta(\Delta D) - \Delta(\Delta P)$$

Δ variação em doze meses · **ΔC** do consumo · **ΔY** da renda disponível · **ΔJ** dos juros pagos · **$\Delta(\Delta D)$** o impulso de crédito · **$\Delta(\Delta P)$** da poupança

O crédito aparece duas vezes derivado, e isso não é escolha — é álgebra. O saldo de crédito é estoque; a diferença do estoque já é o crédito novo, que é fluxo. Se o consumo entra em variação, o crédito tem de entrar como variação do crédito novo. Essa grandeza tem nome: impulso de crédito. E ela não é a taxa de crescimento do crédito, é a mudança do ritmo — diz quanto do consumo foi financiado por dívida nova a mais do que no ano anterior.

2.3 A consequência mais importante: cada coeficiente tem um alvo

Se o modelo vem de uma identidade, não se estima para descobrir o sinal. Estima-se para testar se a conta fecha onde deveria fechar.

Variável	O que é	Alvo	Por que esse alvo
CONTRIB	massa do trabalho e aposentadorias do INSS	+1	um real a mais de renda é um real a mais de recursos
FOCAL	BPC e Bolsa Família	+1	renda é renda, venha de onde vier
OUTRAS	demaís transferências	+1	idem
CRÉDITO	impulso de crédito	+1	crédito novo financia gasto, real por real
JUROS	juros pagos pelas famílias	-1	sai do orçamento antes de virar consumo

E quando o coeficiente sai diferente de 1? Ele não mede propensão a consumir. Mede a resposta das peças que ficaram de fora da conta:

$$\beta = 1 - \tau - \sigma + \delta$$

β o coeficiente estimado · 1 o alvo da identidade · τ a alíquota marginal de imposto sobre aquela renda · σ a propensão a poupar aquela renda · δ a dívida nova induzida por aquela renda

Essa decomposição é o que torna o modelo interpretável. Um coeficiente de 0,7 não quer dizer "as famílias consomem 70 centavos de cada real": quer dizer que imposto mais poupança consomem 30 centavos antes de o real chegar ao consumo.

2.4 A janela de estimação, declarada antes de estimar

A amostra principal é 2013T3 a 2019T4 e 2022T1 a 2026T1 — 43 trimestres. A razão é dita antes de qualquer resultado: em 2020 e 2021 o consumo foi limitado pela OFERTA, não pelo orçamento. Restaurante fechado, viagem proibida, serviço indisponível. A identidade mapeia renda em consumo quando o que restringe é o orçamento; quando o que restringe é outra coisa, ela não mapeia. A amostra cheia, com a pandemia dentro, entra depois — como robustez, e não como alternativa.

Essa é a terceira regra de método em ação. A declaração vale pouco se for feita depois; vale tudo se for feita antes e mantida mesmo quando o resultado desagradar. Na seção 2.8 há um teste que não apoia essa exclusão, e ele ficou no texto exatamente por isso.

2.5 A equação estimada: o que entra e o que fica de fora

Poupança e imposto não têm série trimestral por setor no Brasil. Eles não desaparecem da identidade — vão para dentro dos coeficientes, pela decomposição da seção 2.3, e para dentro do resíduo.

ENTRA NA ANÁLISE

- **CONTRIB** — massa do trabalho e aposentadorias do INSS
- **FOCAL** — BPC e Bolsa Família
- **OUTRAS** — RPPS, abono e demais benefícios
- **CRÉDITO** — impulso de crédito das pessoas físicas
- **JUROS** — juros pagos pelas famílias
- **constante** — intercepto, sem interpretação estrutural

FICA DE FORA

- **a poupança (ΔP)** — não existe série trimestral por setor; vai para os coeficientes e o resíduo
- **o imposto (τ)** — idem; a renda disponível do BCB já é líquida, mas a massa da PNAD não é
- **2020 e 2021** — restrição de oferta, não de orçamento — declarado antes de estimar
- **juros recebidos** — a renda de propriedade recebida não entra em CONTRIB; está na renda disponível, que só é usada na Parte IV
- **crédito direcionado** — a série é de crédito livre; o imobiliário entra pela via do investimento, não do consumo

$$\Delta C = a + \beta_1 \cdot \text{CONTRIB} + \beta_2 \cdot \text{FOCAL} + \beta_3 \cdot \text{OUTRAS} + \beta_4 \cdot \text{CRÉDITO} + \beta_5 \cdot \text{JUROS} + u$$

erros-padrão HAC(4), núcleo de Bartlett

ΔC variação do consumo em 12 meses, em p.p. do PIB · a intercepto · $\beta_1 \dots \beta_5$ os coeficientes a estimar · u resíduo

Sobre o HAC(4): a janela de doze meses cria autocorrelação por construção — trimestres vizinhos compartilham três dos quatro trimestres somados. Ignorar isso subestima os erros-padrão. O núcleo de Bartlett com quatro defasagens corrige justamente esse horizonte. A escolha do número de defasagens muda os erros-padrão, nunca os coeficientes; a sensibilidade a ela está na seção 2.10.

2.6 O resultado na janela declarada

Os cinco coeficientes, com o teste que interessa: não se β é diferente de zero, mas se β é diferente do alvo que a identidade impõe.

Variável	Coefficiente	EP HAC(4)	Intervalo de 95%	Alvo	p do teste $\beta =$ alvo	Pousa no alvo?
CONTRIB	+1,057	0,202	[+0,66 ; +1,45]	+1	0,7769	SIM
FOCAL	+2,433	1,201	[+0,08 ; +4,79]	+1	0,2328	SIM
OUTRAS	+0,317	0,354	[-0,38 ; +1,01]	+1	0,0538	SIM
CRÉDITO	+0,653	0,434	[-0,20 ; +1,50]	+1	0,4243	SIM
JUROS	-0,945	0,595	[-2,11 ; +0,22]	-1	0,9259	SIM
constante	-0,123	0,507	—	—	—	—

Fonte e cálculo. Aba REGRESSAO da planilha de auditoria, bloco da janela declarada. R^2 0,658, R^2 ajustado 0,611, erro-padrão da regressão 1,22 p.p. do PIB, n = 43. Os erros-padrão HAC(4) são calculados na aba EST_CONSUMO, em fórmula de matriz, e a aba REGRESSAO os lê de lá.

A leitura é a seguinte: **os cinco coeficientes pousam no alvo da identidade** — nenhum p-valor do teste $\beta =$ alvo fica abaixo de 0,05. Isso é o melhor que se pode pedir de um modelo derivado de identidade contábil. Mas dois deles pousam por motivo ruim, e isso está nas seções 2.7 e 2.9.

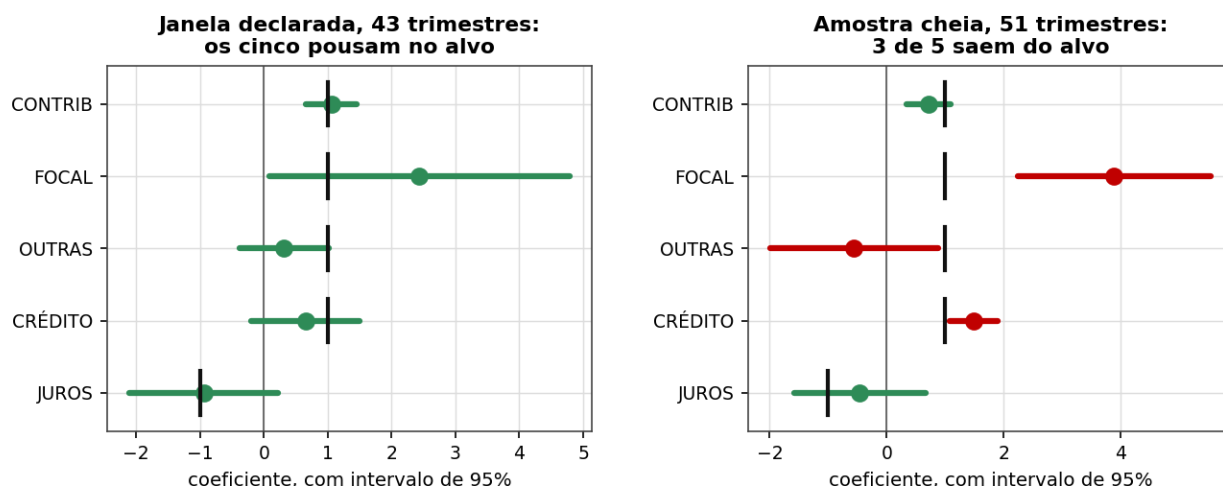


Figura II.1. Coeficiente (ponto), intervalo de 95% (barra) e alvo da identidade (traço vertical). À esquerda, a janela declarada, sem 2020–21. À direita, a amostra cheia. Verde pousa no alvo; vermelho não.

A amostra cheia falha exatamente onde o argumento previa. Com 2020 e 2021 dentro, **FOCAL, OUTRAS e CRÉDITO saem do alvo** — porque naqueles oito trimestres a poupança, que é a variável omitida, explodiu. O R^2 ajustado da amostra cheia é maior (0,684 contra 0,611), e isso não é virtude: vem de a pandemia dar muita variância para explicar.

2.7 O ajuste, trimestre a trimestre

Coeficiente em tabela é resumo. O que mostra se o modelo serve é comparar o que ele prevê com o que aconteceu — e é por isso que toda regressão neste texto vem com um gráfico de observado contra ajustado.

Em 2020-21, fora da estimação, o consumo ficou 1,7 p.p. acima do ajustado Cada trimestre, um ponto

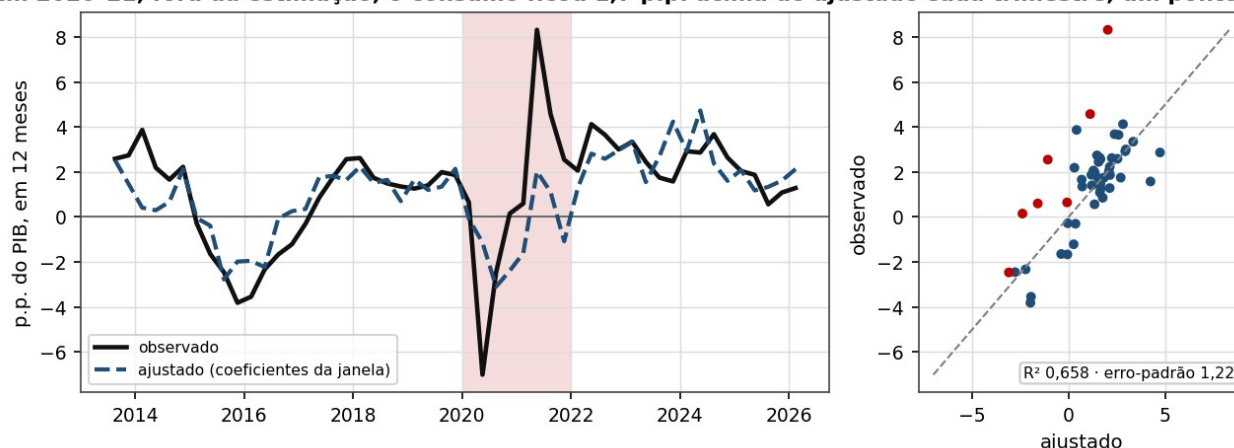


Figura II.2. Variação do consumo em p.p. do PIB, observada e ajustada. Os coeficientes são os da janela declarada, aplicados a todos os trimestres — inclusive aos que ficaram fora da estimação (faixa rosa). À direita, cada trimestre é um ponto; a reta de 45° é o acerto perfeito.

Dentro da janela declarada o erro não tem viés persistente: resíduo médio de +0,5 p.p. em 2013-2015, -0,3 em 2016-2019 e -0,03 de 2022 em diante, contra erro-padrão de regressão de 1,2. Na faixa rosa o resíduo médio é +1,7 com desvio-padrão de 3,6 — o modelo erra ali porque não foi feito para ali.

2.8 O teste que não me ajuda — e ficou no texto por isso

Se a diferença entre as duas amostras viesse de alguns trimestres esquisitos, um estimador robusto acharia esses trimestres sozinho, sem ninguém escolher. O M-estimador de Huber faz isso: rebaixa o peso das observações atípicas por fórmula.

Coefficiente	Janela declarada	Amostra cheia	Huber na amostra cheia	Alvo
CONTRIB	+1,057	+0,716	+0,723	+1
FOCAL	+2,433	+3,889	+4,357	+1
OUTRAS	+0,317	-0,558	-0,664	+1
CRÉDITO	+0,653	+1,495	+1,544	+1
JUROS	-0,945	-0,456	-0,540	-1

O resultado é desconfortável. Os dois trimestres mais rebaixados são 2014T1 e 2023T4 — nenhum dos dois é de pandemia. Dos oito trimestres de 2020-21, apenas um está entre os oito menores pesos. E os coeficientes do Huber ficam colados nos da amostra cheia, não nos da janela declarada.

Este teste NÃO apoia a exclusão de 2020-21. Ele diz que a pandemia não é ruído: é um bloco que obedece a outra relação. Tirar 2020 e 2021 não é limpar observação atípica — é afirmar que ali vigorou outro mecanismo. Essa afirmação se defende pela economia, que é o que a seção 2.4 fez antes de estimar, e não pelo resultado estatístico. Se a defesa econômica não convencer o leitor, a coluna da amostra cheia está ali para ele usar.

2.9 A crítica: FOCAL não é uma propensão, é um degrau

Coefficiente fora do alvo tem três suspeitos, e a escolha entre eles não é estatística — é econômica, e precisa ser defendida.

Suspeito	O que é	Conserta com dado melhor?
Comportamento	Imposto, poupança e dívida reagem de forma diferente conforme a fonte da renda	Não — é o que se quer encontrar

Suspeito	O que é	Conserta com dado melhor?
Medida	Cobertura incompleta da renda, deflator errado, juros capitalizados dentro do saldo	Sim
Simultaneidade	A variável não é exógena ao consumo: as duas se movem pelo mesmo choque	Não

FOCAL veio em +2,43, com intervalo de +0,08 a +4,79. Ele passa no teste do alvo, mas só porque o intervalo é largo demais para rejeitar qualquer coisa. Tomado ao pé da letra, cada real de BPC exigiria despoupança ou dívida nova de 1,43 real a mais — o que, para quem está na linha da pobreza, não existe.

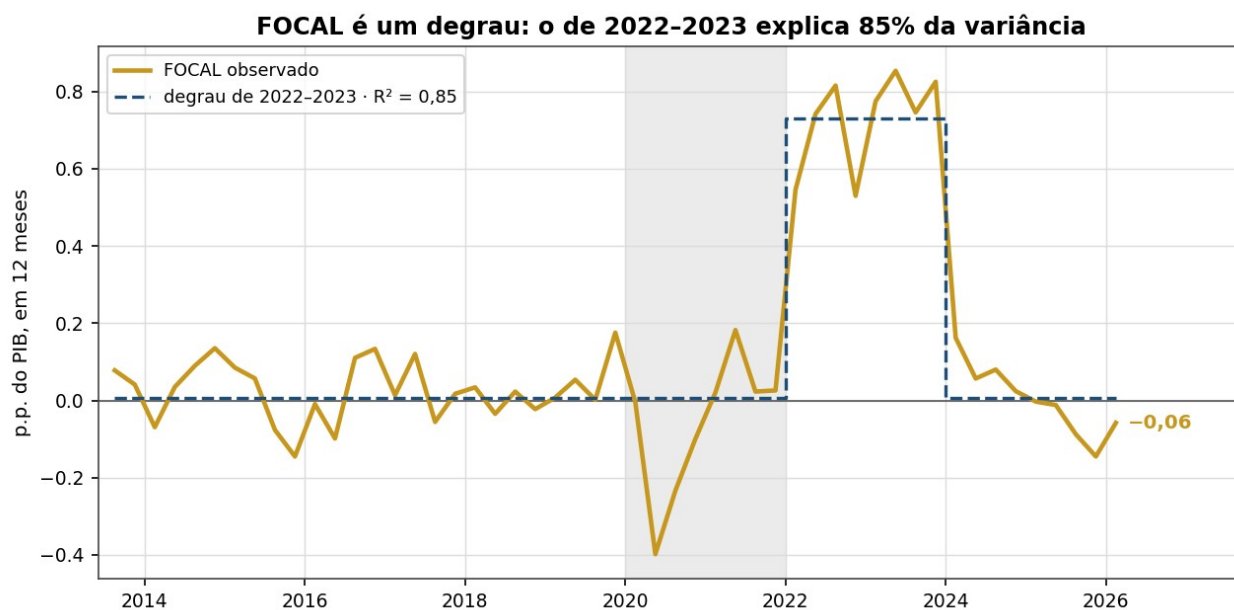


Figura II.3. FOCAL — variação em 12 meses de BPC e Bolsa Família, em p.p. do PIB. Fora de 2022-2023 a variável quase não se move.

A explicação está no gráfico: a variável é um degrau. A correlação de FOCAL com uma dummy de 2022-2023 é **0,924**, ou R^2 de 0,85. Um regressor sem variação fora de um período não estima propensão nenhuma — ele captura tudo o que foi diferente naquele período e devolve isso com nome de política pública. **O coeficiente de FOCAL não deve ser usado como propensão a consumir do BPC.**

2.10 Tabela de sensibilidade 1 — modelo do consumo

Cada linha é uma escolha alternativa; a primeira é a especificação principal, declarada antes de estimar. Cada variável tem duas colunas, e elas respondem a perguntas diferentes.

- **efeito** — quanto o consumo varia, em pontos percentuais do PIB por ano, quando aquela variável varia +1 ponto percentual do PIB por ano. Como todas as variáveis deste modelo estão na mesma unidade, esse número é o coeficiente, e é ele que se compara com o alvo da identidade: +1 para as rendas e o crédito, -1 para os juros. Serve para julgar se o coeficiente é plausível.
- **entregou** — quanto aquela variável de fato somou ao consumo entre 2022T1 e 2026T1, em p.p. do PIB por ano: é o efeito multiplicado pelo movimento observado da variável no período, contra a média da própria janela de estimação. Serve para ver se a conclusão sobrevive à mudança de escolha.

Especificação	CONTRIB		FOCAL		OUTRAS		CRÉDITO		JUROS		soma
	efeito	2022+	efeito	2022+	efeito	2022+	efeito	2022+	efeito	2022+	2022+
<i>alvo da identidade</i>	+1		+1		+1		+1		-1		
PRINCIPAL — janela declarada, sem 2020-21	+1,06	+1,10	+2,43	+0,47	+0,32	+0,00	+0,65	-0,12	-0,94	-0,35	+1,10
Amostra cheia — 2020 e 2021 dentro	+0,72	+1,01	+3,89	+0,88	-0,56	-0,02	+1,50	-0,42	-0,46	-0,21	+1,23
Huber na amostra cheia (sem escolher trimestre)	+0,72	+1,02	+4,36	+0,98	-0,66	-0,03	+1,54	-0,44	-0,54	-0,25	+1,29
Só antes da pandemia — 2013T3 a 2019T4	+2,04	—	-4,31	—	-0,73	—	+0,39	—	-0,55	—	—
Só depois — 2022T1 a 2026T1	+0,01	—	+1,60	—	-1,22	—	+0,19	—	-0,45	—	—

Fonte e cálculo. Tudo em p.p. do PIB por ano. Aba SENSIB_1 da planilha de auditoria; todas as linhas com HAC(4). A coluna "entregou" é o coeficiente vezes a diferença entre a média da variável em 2022T1-2026T1 e a média dela na janela de estimação daquela linha — a mesma conta da aba DECOMP da planilha. Nas duas linhas em que a janela de estimação é o próprio período, ou não o contém, a decomposição não existe e a coluna fica vazia. "Huber" é M-estimador com $c = 1,345$ e escala MAD. O consumo observado no período subiu, em média, +2,41 p.p. do PIB por ano.

Como ler esta tabela — inclusive a parte incômoda

A conclusão do modelo é robusta, e é ela que a coluna "entregou" mede. Nas três especificações em que a decomposição existe, **a massa de rendimentos e as aposentadorias do INSS entregam entre +1,01 e +1,10 ponto do PIB por ano** de consumo a mais — contra um consumo que de fato subiu +2,41 ponto por ano. Pôr a pandemia dentro da amostra ou trocar mínimos quadrados por Huber move esse número em menos de um décimo de ponto. É a variável que carrega o argumento, e ela não depende da escolha de janela nem da de estimador.

Os juros tiram entre -0,21 e -0,35 ponto do PIB por ano, e o crédito, entre -0,12 e -0,44. Os dois são negativos em todas as especificações: no período, nem os juros nem o crédito ajudaram o consumo — o crédito porque desacelerou, os juros porque subiram.

Agora o efeito unitário, que é onde mora o problema. CONTRIB pousa perto de +1 na especificação principal, e mesmo na amostra cheia fica em +0,72 — abaixo do alvo, mas na ordem certa. Já **FOCAL vai de +2,43 na principal a +3,89 na amostra cheia e a -4,31 antes da pandemia** — um real a mais de BPC "gerando" quatro reais de consumo num caso e destruindo quatro no outro. Nenhum dos dois é comportamento: é um degrau capturando o que foi diferente em 2022-2023, como a seção 2.9 mostrou. Repare que, apesar disso, **a contribuição de FOCAL fica sempre pequena, entre +0,47 e +0,98 ponto**: a variável se move tão pouco que nem um coeficiente absurdo consegue fazer dela

uma explicação grande. É exatamente para isso que servem as duas colunas — a da esquerda condena o coeficiente, a da direita mostra que a condenação não muda a conta.

Uma observação sobre o que esta tabela *não* faz. Ela não tira variáveis do modelo. Cada linha muda uma escolha de dado — a janela, o estimador, o núcleo do erro-padrão —, e a especificação continua sendo a mesma equação, derivada da identidade. Tirar CONTRIB, FOCAL ou OUTRAS não seria sensibilidade: seria outro modelo, com outra identidade por trás, e o resultado não teria contra o que ser comparado. As três rubricas de renda entram porque a soma delas reproduz a variação da renda medida, e essa é a razão de estarem lá — não o desempenho estatístico de cada uma.

E a parte incômoda: o modelo não sobrevive à quebra da amostra em duas metades. Estimado só antes da pandemia, CONTRIB vai a +2,04 e FOCAL a -4,31. Estimado só depois de 2022, o efeito de CONTRIB cai para +0,013 — um real a mais de massa de rendimentos não moveria o consumo — e o R^2 ajustado desaba para 0,045. Nessas duas linhas a coluna "entregou" fica vazia, e não por falta de conta: quando a janela de estimação é o próprio período que se quer explicar, não há contra o que decompor. **Ou seja: o "pousar no alvo" da especificação principal depende de juntar os dois subperíodos.** Com dezessete observações e pouca variância interna, a metade pós-2022 sozinha não identifica os coeficientes. Isso é um limite real do exercício, não um detalhe: o modelo é bom para decompor o período inteiro e ruim para explicar o que mudou dentro do período recente. A decomposição da seção 2.11 usa o período inteiro justamente por isso.

Sensibilidade ao núcleo do erro-padrão

A escolha do número de defasagens no HAC muda apenas os erros-padrão. As cinco variáveis, na especificação principal:

Núcleo	HAC(0)	HAC(2)	HAC(4)	HAC(8)
CONTRIB	0,149	0,179	0,202	0,235
FOCAL	0,989	1,183	1,201	1,025
OUTRAS	0,528	0,371	0,354	0,342
CRÉDITO	0,302	0,399	0,434	0,427
JUROS	0,426	0,550	0,595	0,643

Para CONTRIB e JUROS o erro-padrão cresce com o número de defasagens, como esperado. Para FOCAL e CRÉDITO ele não é monótono, e para OUTRAS ele cai: com quarenta e três observações, o núcleo mais longo pondera autocovariâncias de sinal alternado e pode encolher a soma. Em nenhum dos casos o coeficiente muda. HAC(4) é a escolha do texto, pelo horizonte da janela de doze meses; HAC(8) aumentaria o erro-padrão de CONTRIB e JUROS e reduziria o dos outros três, sem mudar um único coeficiente.

2.11 O que puxou o consumo — a decomposição

Com o modelo aceito, a pergunta de partida tem resposta aritmética. A tabela abaixo abre a variação da renda medida das famílias entre 2022T1 e 2026T1, em pontos percentuais do PIB.

Rubrica	Contribuição, p.p. do PIB	O que é
Massa de rendimentos do trabalho	+10,29	<i>quatro quintos de tudo</i>
Aposentadorias e pensões do INSS (RGPS)	+2,13	
BPC e Bolsa Família	+0,88	<i>cresce muito em termos relativos, pesa pouco em absolutos</i>
Aposentadorias do funcionalismo (RPPS)	+0,04	
Abono e demais benefícios	-0,68	
Renda medida das famílias, total	+12,66	<i>a soma das cinco linhas acima</i>

Rubrica	Contribuição, p.p. do PIB	O que é
(-) Juros pagos pelas famílias	-3,44	subiram 61,1% em termos reais — o segundo maior item da conta
(-) Crédito novo	-0,25	desacelerou ao longo do período; subtraiu do consumo

Fonte e cálculo. Aba CAMADA2 da planilha de auditoria, coluna F. Níveis reais a preços de maio de 2026, divididos pelo PIB real. Os juros em variação percentual real estão na coluna E da mesma aba.

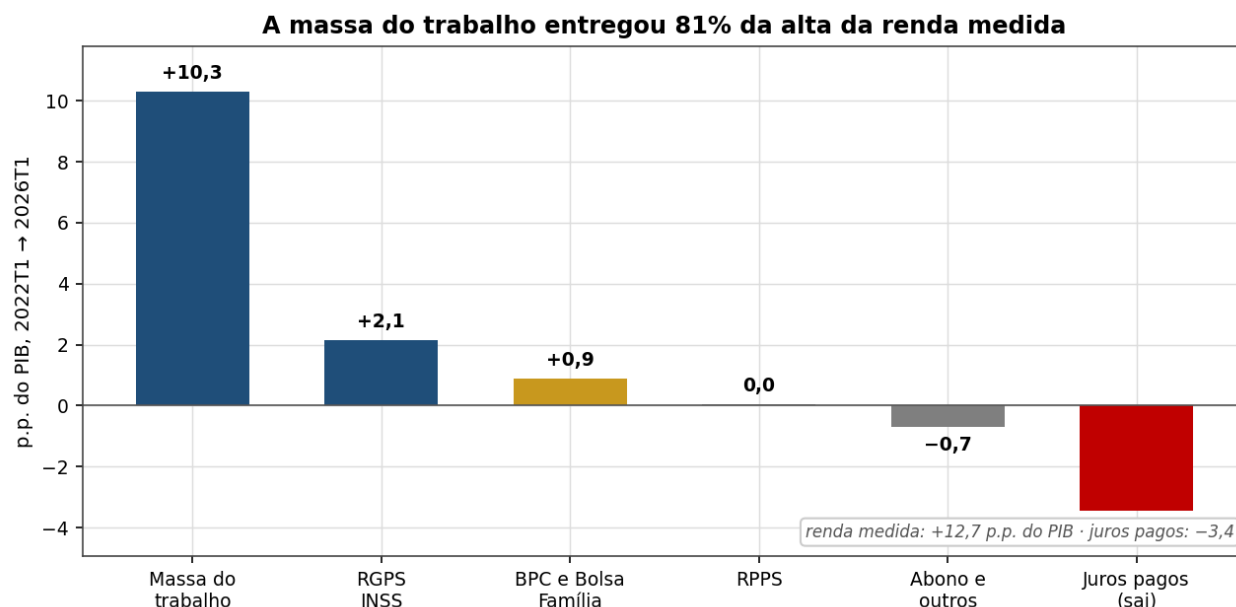


Figura II.4. Contribuição de cada rubrica de renda à variação da renda medida das famílias, 2022T1 a 2026T1, em p.p. do PIB.

Dentro da massa do trabalho, a decomposição de $\Delta\text{massa} = w_0 \cdot \Delta N + N_0 \cdot \Delta w + \Delta N \cdot \Delta w$ dá **64% de rendimento individual maior**, 29% de mais gente ocupada e 6% de termo cruzado.

N número de pessoas ocupadas · **w** rendimento médio real · **subscrito 0** o valor no início do período

É por isso que existe um segundo modelo. Se dois terços do aumento da massa de rendimentos vieram de salário individual maior, e não de mais gente trabalhando, então falta explicar o salário — e é o que faz a Parte III.

Parte III · Modelo 2 — de onde veio o salário real

Um modelo pequeno, uma regra de defasagem e três candidatos para o que sobra

3.1 Por que este modelo existe

A Parte II terminou com um fato que exige explicação: dois terços do aumento da massa de rendimentos vieram de salário individual maior, não de mais gente ocupada. Um modelo de consumo que trata a massa como dado não explica isso. Este segundo modelo explica — e é deliberadamente pequeno, com dois regressores de emprego e, depois, dois candidatos.

A relação econômica é conhecida: mercado de trabalho apertado pressiona salário, mas com atraso. Entre contratar e reajustar passa tempo — negociação coletiva anual, ciclo de revisão salarial, reposição de vagas. O mecanismo diz "de um a um ano e meio". Não diz "cinco trimestres".

3.2 A regra da defasagem, declarada antes de estimar

Nenhuma defasagem entra por maximizar ajuste. A quarta regra de método. O mecanismo indica um intervalo de quatro a seis trimestres, então o modelo usa a MÉDIA das defasagens quatro, cinco e seis — declarada antes de estimar. Escolher a defasagem que maximiza o R^2 e reportá-la como se fosse resultado é garimpo temporal, e o preço é um coeficiente que não se reproduz fora da amostra.

A varredura de defasagens entra abaixo como diagnóstico, não como critério. Cada linha é uma regressão simples de Δw contra ΔN defasado em k trimestres.

Defasagem, trimestres	Coefficiente	R^2	Leitura
0	-0,472	0,237	negativo: efeito de composição — quem entra ganha abaixo da média
1	-0,226	0,054	
2	+0,136	0,019	
3	+0,454	0,218	
4	+0,708	0,532	
5	+0,769	0,626	o máximo da varredura — NÃO é o que o modelo usa
6	+0,597	0,377	
7	+0,335	0,118	
8	+0,075	0,006	
média de 4, 5 e 6  a usada	+0,878	0,643	declarada antes de estimar, pelo mecanismo

Um detalhe que vale registrar: a média das três defasagens tem R^2 de 0,643, acima do melhor ponto isolado da varredura (0,626, na defasagem cinco). **Isso é conveniente, não é o critério.** Se a média tivesse ajustado pior, ela continuaria sendo a especificação do texto, porque foi declarada antes.

3.3 Especificação base: o que entra e o que fica de fora

ENTRA NA ANÁLISE

- ΔN — crescimento do pessoal ocupado no mesmo trimestre
- $\Delta \tilde{N}_{(4,5,6)}$ — a média do mesmo ΔN quatro, cinco e seis trimestres antes

FICA DE FORA

- defasagens 0 a 3 e 7 a 8 — fora do intervalo que o mecanismo indica
- a defasagem 5 isolada — seria o argmax da varredura —

• **constante** — intercepto

proibido pela quarta regra

• **produtividade** — não há série trimestral confiável por trabalhador; entra no resíduo

• **salário mínimo e formalização** — entram só na especificação preferida, na seção 3.5

$$\Delta w = a + b_0 \cdot \Delta N + b_1 \cdot \Delta \tilde{N}_{(4,5,6)} + u$$

Δw crescimento do salário real médio em 12 meses • ΔN crescimento do pessoal ocupado em 12 meses • $\Delta \tilde{N}_{(4,5,6)}$ a média do mesmo ΔN quatro, cinco e seis trimestres antes • a intercepto • u resíduo

Estimada, com os coeficientes no lugar das letras:

$$\Delta w = +0,0043 - 0,227 \cdot \Delta N + 0,789 \cdot \Delta \tilde{N}_{(4,5,6)}$$

48 trimestres, 2014T3 a 2026T2 • R^2 0,691 • R^2 ajustado 0,677

Termo	Coefficiente	EP HAC(4)	t	Leitura
ΔN no mesmo trimestre	-0,227	0,082	-2,75	efeito de composição: quem entra no mercado ganha abaixo da média e puxa a média para baixo
$\Delta \tilde{N}_{(4,5,6)}$ de um a um ano e meio antes	+0,789	0,112	+7,05	efeito de aperto: o mercado apertado só chega ao salário depois
a intercepto	+0,0043	0,0068	+0,63	sem significância: não há deriva própria do salário real

Fonte e cálculo. Aba SALARIO da planilha de auditoria. Coeficientes e R^2 por LINEST, fórmula viva; erro-padrão HAC(4) em fórmula de matriz, na aba EST_SALARIO. PNAD Contínua: pessoal ocupado e rendimento médio real habitual.

3.4 O ajuste, e o erro que interessa

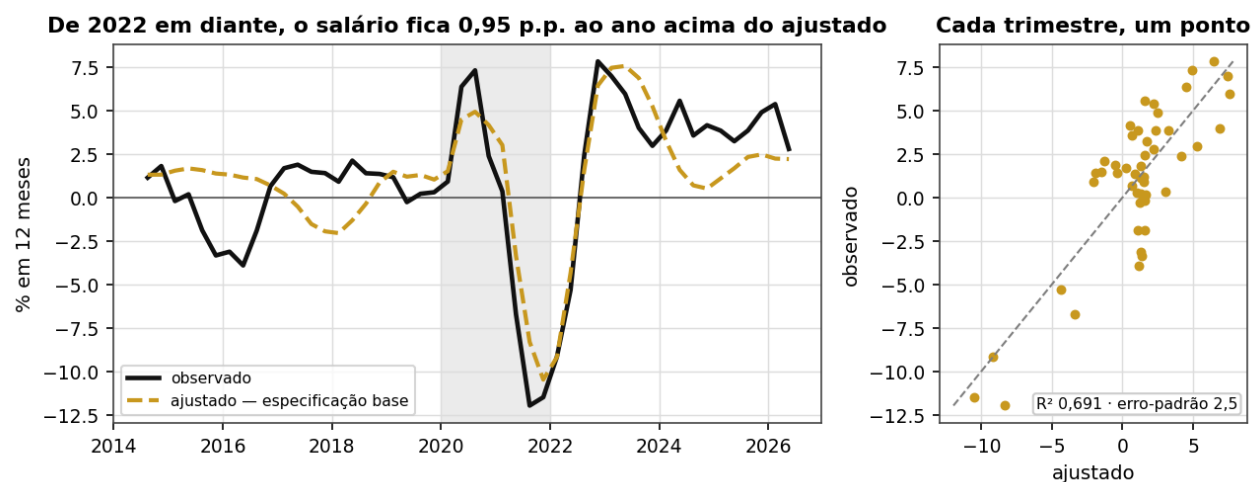


Figura III.1. Crescimento do salário real em 12 meses, observado e ajustado pela especificação base. À direita, cada trimestre é um ponto contra a reta de 45°.

O modelo acompanha bem — e erra de um jeito informativo. O resíduo médio é -0,4 p.p. ao ano em 2014–2019, -1,1 em 2020–2021 e **+0,9 p.p. de 2022 em diante**, contra erro-padrão de regressão de 2,5 p.p. Ou seja: depois de 2022 o salário real subiu mais do que o emprego sozinho explicaria. Essa sobra tem candidatos.

3.5 Os três candidatos — e por que um deles sai

Três hipóteses para a sobra pós-2022: a política de valorização do salário mínimo, o avanço da formalização e a desinflação de 2023. Cada uma entra na especificação base. O

critério de aceitação não é o R^2 — é quanto cai o resíduo médio de 2022 em diante, que é o objeto a explicar.

Especificação	R^2	Resíduo médio 2022+	Coefficiente do candidato	EP HAC(4)	t
Base: só emprego	0,691	+0,95 p.p.	—	—	—
+ salário mínimo real	0,754	+0,57 p.p.	+0,564	0,173	+3,26
+ formalização	0,718	+0,51 p.p.	+0,0113	0,0093	+1,22
+ desinflação	0,744	+0,92 p.p.	-0,0032	0,0010	-3,18
PREFERIDA: mínimo + formalização	0,777	+0,18 p.p.	—	—	—

salário mínimo real mínimo nominal deflacionado pelo INPC, variação em 12 meses · **formalização** fatia com carteira assinada no setor privado, variação em p.p. · **desinflação** a inflação de 12 meses de hoje menos a de um ano atrás

O salário mínimo passa

Coefficiente +0,564 com t de 3,26, e o sinal e a ordem de grandeza fazem sentido: 1% mais de mínimo real acompanha cerca de meio ponto percentual mais de salário médio real. E não é artefato do período que se quer explicar: **na especificação preferida, estimada só até 2021T4, o coeficiente do mínimo dá +0,518 com t de 2,77** — praticamente o mesmo coeficiente, fora da janela de interesse. É o teste mais severo que se pode fazer com uma variável de política.

A formalização não convence sozinha

Reduz o resíduo de 0,95 para 0,51 p.p., que é a maior redução entre os três candidatos isolados, mas o t é 1,22 — abaixo de 2. Ela fica no modelo pelo mecanismo, que é claro (carteira assinada paga mais que a informalidade pelo mesmo trabalho), e não pela significância. Quem quiser tirá-la tem argumento: a linha correspondente está na tabela de sensibilidade.

A desinflação sai, e a razão é de construção

A desinflação é significativa e tem o sinal certo (t de -3,18), mas **o resíduo pós-2022 mal se mexe: 0,92 contra 0,95 p.p.** Ela melhora o ajuste em geral sem explicar o degrau — que é o objeto. E há um problema mais grave que a estatística.

Uma ressalva que não se pode apagar. O salário mínimo REAL é o mínimo nominal dividido por preços. Ele e a desinflação são colineares por construção: a correlação entre os dois é de -0,81. Com os dois no modelo, o coeficiente do mínimo real cai de +0,564 para +0,281 — não porque o efeito do mínimo tenha diminuído, mas porque duas variáveis que compartilham o mesmo denominador estão disputando a mesma variância. Manter as duas seria contar a mesma coisa duas vezes com nomes diferentes. A desinflação sai por isso, e não porque "não deu significativo".

3.6 Especificação preferida: o que entra e o que fica de fora

ENTRA NA ANÁLISE

- ΔN — crescimento do pessoal ocupado no mesmo trimestre
- $\Delta \tilde{N}_{(4,5,6)}$ — a média das defasagens quatro a seis
- **mínimo real** — passa no teste de significância e no teste de período
- **formalização** — entra pelo mecanismo, com t abaixo de 2 — declarado

FICA DE FORA

- **desinflação de 2023** — colinear com o mínimo real por construção (-0,81) e não move o resíduo pós-2022
- **produtividade** — sem série trimestral confiável
- **defasagens isoladas** — proibidas pela quarta regra de método

$$\Delta w = a + b_0 \cdot \Delta N + b_1 \cdot \Delta \bar{N}_{(4,5,6)} + c_1 \cdot \text{mínimo real} + c_2 \cdot \text{formalização} + u$$

c1 o coeficiente do salário mínimo real · **c2** o coeficiente da formalização, em variação por ponto percentual

Com os coeficientes no lugar das letras:

$$\Delta w = +0,0032 - 0,266 \cdot \Delta N + 0,453 \cdot \Delta \bar{N}_{(4,5,6)} + 0,545 \cdot \text{mín.real} + 0,0104 \cdot \text{formaliz.}$$

48 trimestres, 2014T3 a 2026T2 · R² 0,777 · R² ajustado 0,756 · erro-padrão da regressão 2,2 p.p.

Termo	Coeficiente	EP HAC(4)	t	Significativo a 5%?
ΔN no mesmo trimestre	-0,266	0,050	-5,26	sim
$\Delta \bar{N}_{(4,5,6)}$	+0,453	0,133	+3,42	sim
mínimo real	+0,545	0,167	+3,27	sim
formalização	+0,0104	0,0074	+1,41	não — fica pelo mecanismo
a intercepto	+0,0032	0,0049	+0,66	não

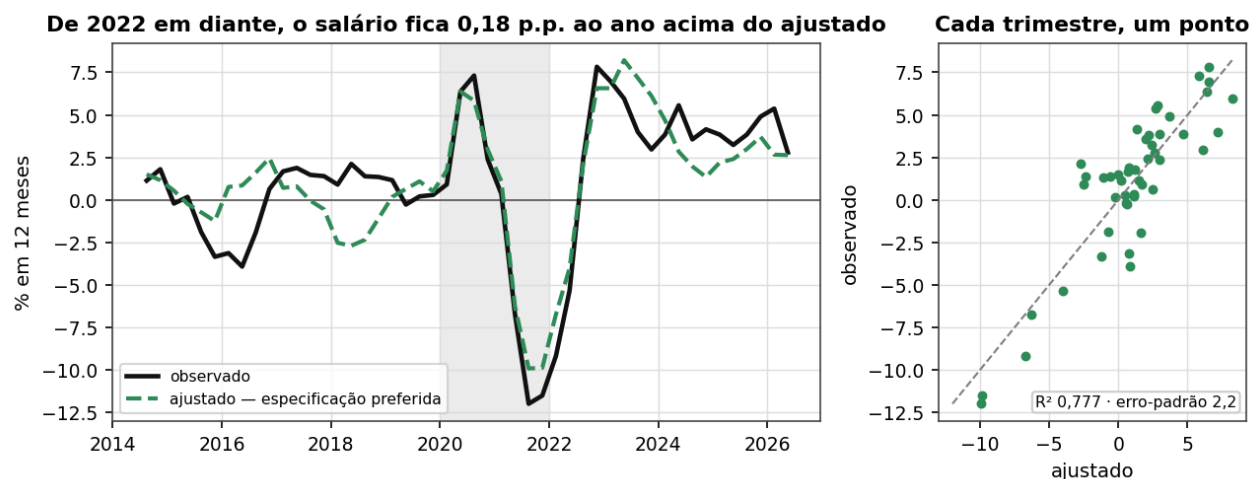


Figura III.2. Crescimento do salário real em 12 meses, observado e ajustado pela especificação preferida.

O R² sobe de 0,691 para 0,777 e o resíduo médio de 2022 em diante cai de +0,95 para +0,18 p.p. ao ano — **mais de oitenta por cento da sobra**. O que resta é pequeno e não tem nome, e é honesto dizer isso em vez de inventar uma quarta variável para zerá-lo.

3.7 Tabela de sensibilidade 2 — modelo do salário

Mesma estrutura da tabela 1, mas aqui as variáveis têm unidades diferentes entre si, e por isso a coluna do efeito precisa ser lida com a unidade no cabeçalho.

- **efeito** — quanto o salário real varia, em % ao ano, por +1% ao ano de emprego, por +1% ao ano de salário mínimo real, ou por +1 ponto percentual a mais de carteira assinada. É a pergunta "isso é plausível?".
- **entregou** — quanto aquela variável somou ao crescimento do salário real entre 2022T1 e 2026T2, em pontos percentuais por ano, contra a média da própria janela. É a pergunta "a conclusão muda?".

Especificação	ΔN mesmo trim.		ΔN defasado		mínimo real		formalização		soma
	por +1%	2022+	por +1%	2022+	por +1%	2022+	+1 p.p.	2022+	2022+
PREFERIDA — emprego, média 4–6, mínimo real, formalização	-0,27	-0,54	+0,45	+0,97	+0,55	+0,83	+1,04	+0,74	+2,00
Base: só emprego (ΔN e a média 4–6)	-0,23	-0,46	+0,79	+1,69	—	—	—	—	+1,23
Só + salário mínimo real	-0,22	-0,46	+0,56	+1,21	+0,56	+0,86	—	—	+1,60
Só + formalização	-0,27	-0,56	+0,66	+1,42	—	—	+1,13	+0,80	+1,67
Preferida + desinflação (a candidata colinear; a soma inclui +0,22 da desinflação)	-0,27	-0,55	+0,45	+0,96	+0,28	+0,43	+1,19	+0,85	+1,90
Preferida com o mínimo pelo IPCA (o índice da dependente)	-0,25	-0,51	+0,52	+1,11	+0,42	+0,56	+1,05	+0,74	+1,90
Defasagem 4 isolada em vez da média	-0,32	-0,65	+0,33	+0,94	+0,66	+1,00	+0,94	+0,67	+1,96
Defasagem 5 isolada (o argmax da varredura)	-0,27	-0,55	+0,39	+0,86	+0,56	+0,84	+1,19	+0,84	+2,00
Defasagem 6 isolada	-0,32	-0,65	+0,20	+0,27	+0,74	+1,12	+1,68	+1,20	+1,93
Sem a defasagem: só ΔN do mesmo trimestre	-0,37	-0,75	—	—	+0,87	+1,32	+1,86	+1,32	+1,89
Sem 2020 e 2021	+0,01	+0,01	+0,51	+0,82	+0,46	+0,46	+0,36	+0,25	+1,53
Só até 2021T4 (fora do período que se quer explicar)	-0,27	—	+0,45	—	+0,52	—	+1,01	—	—

Fonte e cálculo. Tudo em % ao ano de salário real. Aba SENSIB_2 da planilha de auditoria; todas as linhas com HAC(4), amostra 2014T3–2026T2 salvo onde indicado. A coluna "efeito" da formalização é por ponto percentual de carteira assinada, e equivale a 100 vezes o coeficiente estimado, porque a variável está em p.p. e a dependente em logaritmo; as demais colunas são por 1% ao ano e coincidem com o próprio coeficiente. "Entregou" é o efeito vezes a diferença entre a média da variável em 2022T1–2026T2 e a média dela na janela de estimação. O salário real cresceu, de fato, +3,15% ao ano no período; a última linha não contém o período, e por isso não tem decomposição.

Como ler esta tabela

O salário mínimo real sobrevive a quase tudo, e o efeito é economicamente sóbrio. Entre +0,28 e +0,87 nas dez especificações em que aparece. Em duas ele deixa de ser significativo a 5%: a colinear com a desinflação, que dá o piso de +0,28, e a que deflaciona o mínimo pelo IPCA — o mesmo índice da dependente —, que dá +0,42 com t de 1,74. Nas outras oito o intervalo é +0,46 a +0,87. Ou seja: cada 1% a mais de mínimo real acompanha entre meio ponto e nove décimos de ponto percentual a mais de salário médio real. Não é um número heroico — seria implausível se passasse de 1, porque o mínimo baliza só uma parte da distribuição. E o que ele *entregou* no período fica entre +0,43 e +1,32 ponto percentual ao ano, de um crescimento observado de +3,15% ao ano. Um sétimo a dois quintos do que o salário real fez, conforme a especificação.

A defasagem quase não importa — e é a melhor notícia da tabela. Trocar a média de quatro a seis pela defasagem quatro, cinco ou seis isolada move o que o mínimo entrega entre +0,84 e +1,12 ponto, e o que o emprego defasado entrega entre +0,27 e +0,94. Nenhuma conclusão depende de qual defasagem se escolhe, que é exatamente a garantia

que a quarta regra de método deveria dar. Entre as variantes de defasagem, tirá-la por completo é a única que degrada o ajuste de forma visível (R^2 0,701 contra 0,777) — e note o que acontece: sem ela, o mínimo e a formalização absorvem o efeito de aperto e passam a entregar +1,32 e +1,32 ponto, bem mais do que entregam quando o emprego defasado está no modelo. Variável omitida não some: ela vai para dentro das que ficaram.

A desinflação continua fora, e agora dá para ver o preço em unidade. Com ela dentro, o mínimo real cai de entregar +0,83 para +0,43 ponto ao ano — quase metade do que ele entregava migra para uma variável que é o denominador dele. A soma das contribuições quase não muda (+2,00 contra +1,90), o que é a assinatura da colinearidade: o total fica onde estava e a atribuição entre as duas viaja.

E a parte incômoda: o efeito de composição depende da pandemia. Tirando 2020 e 2021, o efeito de ΔN no mesmo trimestre vai de -0,27 a +0,006 — ou seja, desaparece, e com ele o -0,54 ponto que ele tirava do salário no período. **A leitura "quem entra no mercado ganha abaixo da média" é sustentada em boa parte pelos oito trimestres em que milhões de pessoas saíram e voltaram ao mercado de trabalho.** Faz sentido econômico — foi ali que a composição do emprego se moveu de verdade —, mas quem quiser usar esse coeficiente fora de um choque de emprego dessa magnitude deve saber que ele não se sustenta. O coeficiente da defasada, que é o efeito de aperto e o que carrega o argumento, não cai: vai de +0,453 para +0,509.

Note a assimetria com o modelo do consumo. Lá, tirar a pandemia era a especificação principal, justificada porque a identidade do orçamento não vale sob restrição de oferta. **Aqui, tirar a pandemia PIORA o modelo**, e com razão: a relação entre emprego e salário não deixa de valer porque houve pandemia — ao contrário, foi um experimento de variação de emprego. A regra não é "ignore 2020 e 2021 sempre". É: exclua quando houver um mecanismo que quebre a relação naquele período, e teste com e sem em todo o resto.

Parte III-A · De onde veio o salário, pela repartição da renda

A mesma pergunta da Parte III, respondida pelas contas nacionais

3A.0 Duas respostas para a mesma pergunta, e por que não se contradizem

A Parte III explicou o salário real por um modelo pequeno: emprego contemporâneo, emprego defasado, mínimo real e formalização. Esta parte explica o mesmo salário por outro caminho — a repartição da renda entre trabalho e capital nas contas nacionais. Antes de começar, é preciso dizer onde as duas leituras se encontram, porque à primeira vista elas parecem brigar.

A primeira diferença é de janela, e as duas estão declaradas. O modelo da Parte III é estimado em 48 trimestres que incluem 2020 e 2021, e a tabela de sensibilidade 2 já registra o que acontece sem eles: *tirando 2020 e 2021, o efeito de ΔN no mesmo trimestre vai de $-0,27$ a $+0,006$ — ou seja, desaparece*. Esta parte descarta 2020 e 2021 **nas médias e nos testes feitos com a PNAD — exceto o teste da ponte, que reproduz o modelo da Parte III** —, porque ali a pesquisa domiciliar mede a composição de quem permaneceu na amostra, não o salário. O canal do emprego, portanto, não some quando muda de mão: ele depende de a pandemia estar dentro, e os dois textos dizem isso, cada um pela sua regra.

A segunda é que o modelo do emprego não explica o degrau — e a Parte III mede isso. O resíduo médio da especificação base de 2022 em diante é de **+0,95 ponto percentual ao ano**: depois de 2022 o salário subiu mais do que o emprego sozinho explicaria. É essa sobra que a Parte III atribui ao mínimo e à formalização, e é essa mesma sobra que esta parte atribui à devolução da parcela funcional. O critério é o que a própria Parte III usou para descartar a desinflação: explicar o degrau, não melhorar o ajuste geral.

E a terceira não é diferença nenhuma: é o mesmo verbo. A Parte III diz que 1% a mais de mínimo real **acompanha** cerca de meio ponto percentual de salário médio real — e acompanhar não é puxar. Esta parte testa a segunda coisa, que é outra pergunta: entre 2021 e 2025 o mínimo subiu 14,1% em termos reais contra 21,9% do rendimento médio, e ficou atrás dos dez setores da Tabela III-A.2, com os dois lados deflacionados pelo IPCA, o índice que o IBGE usa no rendimento da PNAD; pelo INPC, que é o deflator do mínimo no modelo da Parte III, ele passaria um deles. As duas afirmações convivem: o mínimo é um bom acompanhante do salário médio na variação em doze meses, e não é a fonte do ganho de nível. Nenhum dos dois textos afirmou causa; os dois usaram o mesmo verbo.

E as duas explicações não são o mesmo choque com dois nomes. Se o mínimo real fosse só outro nome para o choque de preços relativos que esta parte chama de devolução de parcela, pôr esse choque no modelo da Parte III derrubaria o coeficiente do mínimo. O teste acrescenta à especificação preferida o vão entre o deflator do PIB e o IPCA, em variação de doze meses. O coeficiente do mínimo não cai — vai de +0,545 para +0,552 —, e o do vão não é significativo (t de 0,05). Nas seis formas de medir o vão que foram testadas, o coeficiente do mínimo fica entre +0,53 e +0,60, com t nunca abaixo de 2,71, e o do vão nunca passa de t 0,84 em módulo. O que o teste não mostra é independência: a correlação entre os dois regressores vai de $-0,55$ a $+0,29$, conforme a forma de medir o vão.

especificação	mínimo real	t	vão	t	R ²	resíduo médio 2022+, p.p.
preferida da Parte III	+0,545	3,27	—	—	0,777	+0,18
preferida + o vão	+0,552	2,71	+0,022	0,05	0,777	+0,18
o vão no lugar do mínimo	—	—	-0,349	-0,87	0,729	+0,43

Fonte e cálculo. Aba 31_PARTE_III_PONTE da planilha "Renda — dados e cálculos". 48 trimestres, 2014T3–2026T2, HAC(4), como a tabela de sensibilidade 2. O vão é a variação em doze meses do log do deflator do PIB de quatro trimestres (SIDRA 1846 e 1620) menos a do IPCA médio de doze meses (SGS 433). Os erros-padrão HAC(4) estão na mesma aba, em fórmula de matriz.

3A.1 O fato a explicar

A massa de rendimentos do trabalho é o produto de duas coisas: **quantas pessoas trabalham** e **quanto cada uma ganha**. As duas subiram. A ocupação foi de 93,9 milhões de pessoas no fim de 2019 para 103,0 milhões no fim de 2025 — mais 9,1 milhões, ou 9,7%. E o rendimento médio real subiu 11,3% no mesmo intervalo.

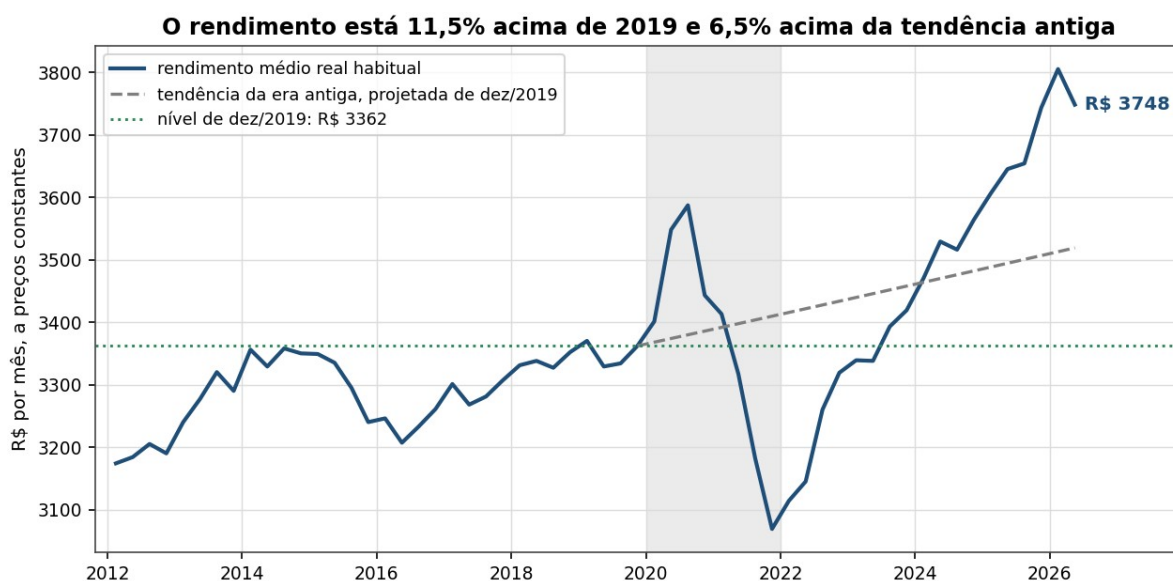
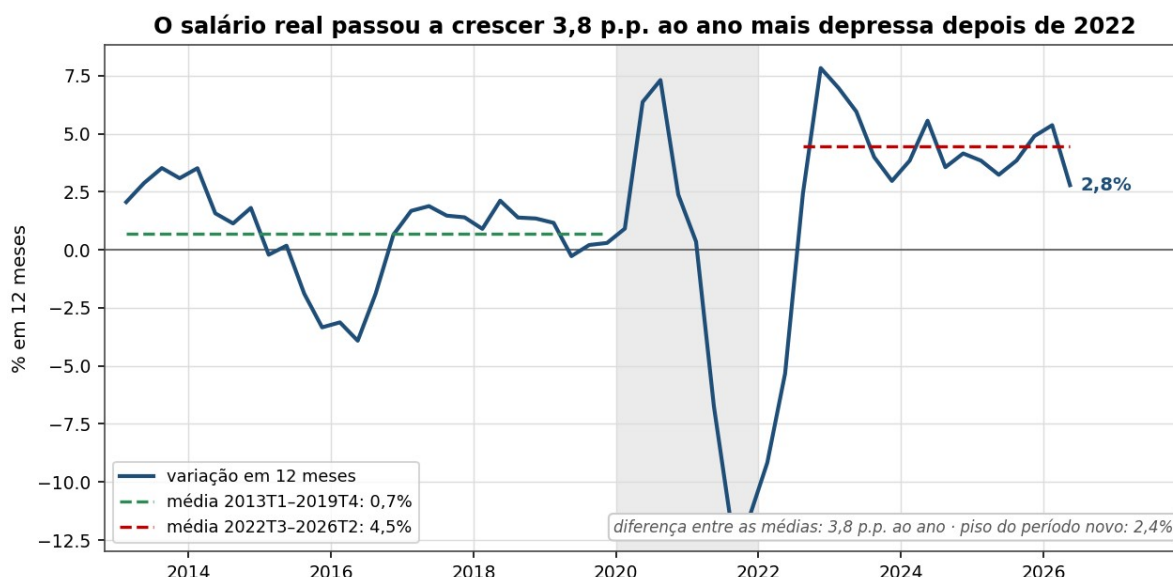
A primeira parcela é compreensível: a economia cresceu, o emprego acompanhou. A segunda não. O rendimento real por pessoa vinha crescendo **0,7% ao ano** entre 2013 e 2019 e passou a crescer **4,5% ao ano** depois de 2022. É essa mudança de patamar que o capítulo precisa explicar.

Uma convenção de medida, para o resto do capítulo. O ganho real do salário aparece aqui em três números, e é bom separá-los de saída. **+11,3%** é o rendimento médio real da PNAD do quarto trimestre de 2019 ao quarto trimestre de 2025 — é o número de referência, e é o que o 3A.7 e o 3A.12 usam. **+11,5%** é o mesmo rendimento medido até o dado mais recente, o segundo trimestre de 2026, e só aparece na Figura III-A.2, que é um gráfico de nível. **+11,9%** é o rendimento médio reconstruído pela média dos grupamentos de atividade ponderada por ocupados, que é a linha "total" da Tabela III-A.2; ele difere do primeiro porque agrega por setor, e a pequena diferença é o efeito de composição entre setores. Os três medem a mesma coisa, com janela ou agregação diferente.

Tabela III-A.1. Ocupados e rendimento médio real habitual nos três marcos do capítulo, e as variações entre eles.

marco	ocupados (milhões)	rendimento médio real (R\$/mês)
dez/2019	93,9	3.362
dez/2025	103,0	3.743
jun/2026	103,1	3.748
variação dez/2019 → dez/2025	+9,7%	+11,3%
variação dez/2019 → jun/2026	+9,7%	+11,5%
variação dez/2019 → dez/2025, em milhões de pessoas	+9,1	—
2013T1 a 2019T4 — era antiga	—	+0,7% ao ano
2022T3 a 2026T2 — era nova	—	+4,5% ao ano
diferença entre as duas eras	—	+3,8 p.p. ao ano

Ocupados e rendimento médio real habitual de todos os trabalhos, PNAD Contínua, no trimestre indicado. Variações em %, exceto a diferença entre as eras, em pontos percentuais ao ano. A média de cada era é a média simples da variação em doze meses no período, e a era nova começa em 2022T3 porque 2020 e 2021 são descartados pelo motivo explicado na Figura III-A.1. Fontes: IBGE/SIDRA 6390 e BCB/SGS 24379.



3A.2 Três explicações postas à prova

A força de trabalho ficou melhor?

Uma decomposição de shift-share do rendimento médio entre o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2026 — uma alta de **19,1%** —, por quatro cortes independentes da PNAD (escolaridade, setor, posição na ocupação e carteira assinada), separa o que é o

mesmo tipo de trabalhador ganhando mais do que é **mix melhor de trabalhadores**. O ganho dentro do grupo responde por 71% da alta no corte de escolaridade, 86% no de setor, 101% no de posição e 100% no de carteira. Os cortes não se somam, porque são leituras unidimensionais do mesmo fenômeno; o maior efeito de composição isolado é o teto do que o mix explica, e ele é de **26%**, todo em escolaridade. O canal de formalização — o corte por carteira — explica **1%**.

A janela deste teste é 2022T2 a 2026T2, e não 2019 a 2025 como no resto do capítulo, porque a PNAD só publica a abertura por escolaridade e por posição na ocupação em tabelas trimestrais cujo corte comparável começa em 2022 — e porque 2020 e 2021 são descartados dos testes feitos com a PNAD, pelo motivo explicado na Figura III-A.1. O que o teste cobre, portanto, é a fase de recomposição, que é justamente onde a hipótese de mix melhor seria mais plausível: é nela que o emprego formal cresce. O teste não diz nada sobre a queda de 2020–2021.

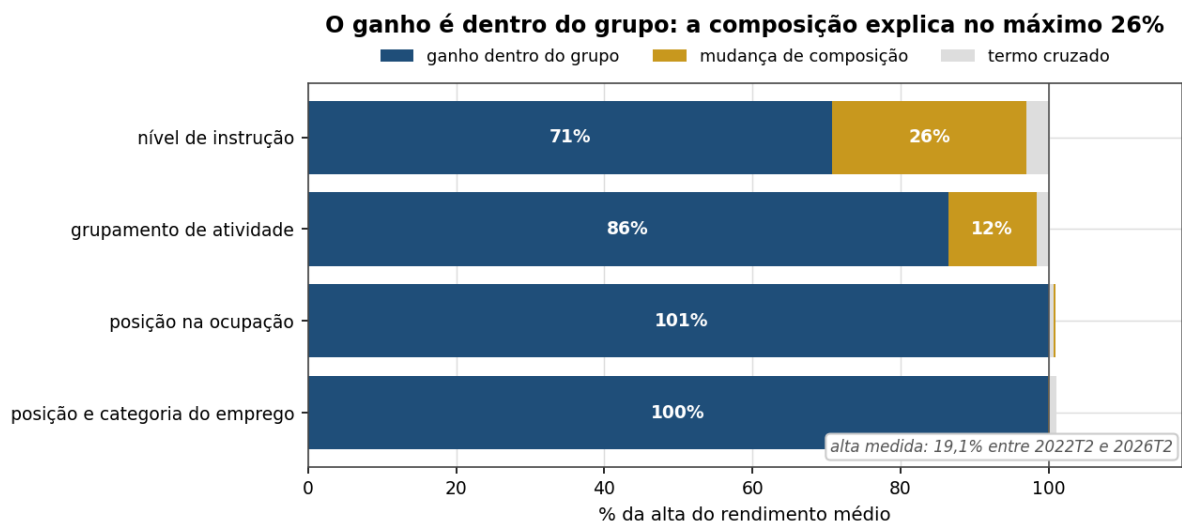


Figura III-A.3. Decomposição shift-share da alta do rendimento médio entre 2022T2 e 2026T2, por quatro cortes independentes da PNAD; cada barra soma 100% da alta daquele corte. **A primeira explicação descartada:** se a força de trabalho tivesse apenas ficado melhor — mais escolarizada, mais formal, em setores melhores —, o rendimento médio subiria sem que ninguém ganhasse mais. Entre 71% e 101% da alta, conforme o corte, é o mesmo tipo de trabalhador ganhando mais; o maior efeito de composição isolado é **26%**, todo em escolaridade, e o corte por carteira — o canal de formalização — explica **1%**. Os quatro cortes não se somam: são leituras unidimensionais do mesmo fenômeno, e o maior deles é o teto do que o mix explica. Fonte: IBGE/PNAD Contínua, tabelas trimestrais.

O mercado de trabalho ficou apertado?

Testamos por dois mecanismos independentes, na janela da regra do capítulo — 2014T3 a 2026T2, sem 2020 e 2021, 40 trimestres —, com erro-padrão HAC(4). Pelo **desemprego**, na forma de uma curva de Phillips com o nível e a variação em quatro trimestres da taxa de desocupação média de doze meses: os dois coeficientes têm o sinal esperado ($-0,004$ e $-0,006$), nenhum é significativo sozinho, e juntos rejeitam a ausência de efeito ($W = 7,47$; $p = 0,024$). Pela **velocidade de criação de emprego**, com a variação contemporânea e a de quatro trimestres antes: o termo defasado entra com $+0,57$ (t de $4,91$), a correlação entre os dois termos é de apenas $0,221$ — logo não é colinearidade — e o teste de Wald conjunto rejeita a ausência de efeito ($W = 25,30$; $p < 0,001$). Na amostra cheia os dois testes rejeitam com mais força; só na janela curta de 2022T3 em diante, com 16 trimestres, a ausência de efeito não é rejeitada ($W = 4,16$; $p = 0,125$).

Os dois caminhos sustentam a hipótese: o mercado apertado é um canal que existe, e esta explicação não sai do teste descartada. Mas ela não é nova — é o mesmo efeito de aperto que a Parte III mede no emprego defasado, e lá ele já está na conta: na especificação preferida, o emprego defasado entrega $+0,97$ ponto percentual ao ano, contra $+3,15\%$ de crescimento observado do salário real. E **não é ele que explica o degrau**: o modelo só com emprego deixa um resíduo de $+0,95$ ponto ao ano de 2022 em diante (3A.0), e é essa sobra que as outras explicações disputam.

Os números destes testes **estão na aba 31 PARTE III PONTE da planilha "Renda — dados e cálculos", em fórmula viva, nas quatro combinações de teste e janela, com a janela curta de 2022T3 em diante na mesma aba.** Os dados do desemprego estão na aba 19_desemprego.

A produtividade acelerou?

Não. O Observatório da Produtividade da FGV/IBRE mede o crescimento da produtividade do trabalho em **0,6% em doze meses** até o quarto trimestre de 2025, e em **3,5% acumulados** contra o quarto trimestre de 2019 — em seis anos. Nossa própria conta, PIB real dividido por pessoas ocupadas, dá **+4,0%** no mesmo intervalo. Duas fontes, dois métodos, mesmo diagnóstico: a produtividade roda a cerca de **0,6% ao ano** e não acelerou. Ela explica **cerca de um terço** dos 11,3 pontos de ganho real — de 3,5 a 4,0 pontos, conforme a fonte —, e nada mais. O capítulo carrega essa faixa até o fim, em vez de escolher uma das duas medidas: o número da nossa conta é o maior dos dois, e usá-lo sozinho seria escolher a versão mais favorável justamente do termo que depois será chamado de permanente.

3A.3 E não foi o salário mínimo

A hipótese é natural: os setores que mais subiram são os de concentração de gente perto do piso. Mas a conta não fecha.

Tabela III-A.2. Variação real acumulada do rendimento por setor e do salário mínimo, nas três janelas do capítulo.

setor	2019→2021 %	2021→2025 %	2019→2025 %
agropecuária	-2,5	+25,3	+22,2
indústria	-11,9	+18,6	+4,5
construção	-5,9	+22,5	+15,3
comércio	-7,2	+18,4	+9,9
transporte	-7,3	+18,8	+10,0
alojamento e alimentação	-9,5	+23,0	+11,2
informação e financeiras	-8,6	+22,9	+12,3
adm. pública, saúde, educação	-10,6	+14,2	+2,1
outros serviços	-7,3	+29,7	+20,2
serviços domésticos	-8,1	+18,3	+8,7
total	-8,2	+21,9	+11,9
salário mínimo	-4,2	+14,1	+9,3

Variação real acumulada, %. Rendimento médio real habitual por grupamento de atividade, IBGE/SIDRA 5442, quarto trimestre de cada ano. Salário mínimo nominal de dezembro (BCB/SGS 1619) deflacionado pelo IPCA acumulado. A **correlação de -0,37** entre o nível de rendimento de 2019 e a alta de 2021 a 2025 é calculada sobre as dez colunas da aba **15_rendimento_setor** e **está na aba 23_RENDIMENTO_SETOR** — a tabela traz as variações, não o nível de 2019 que entra na conta.

O mínimo subiu **14,1%** em termos reais entre 2021 e 2025, contra **21,9%** do rendimento médio. Ficou quase oito pontos atrás, e atrás **dos dez setores da Tabela III-A.2** — inclusive dos setores de baixo salário que seriam a evidência do canal. O mais próximo dele é administração pública, saúde e educação, com 14,2%. **A comparação usa o mesmo índice dos dois lados:** o IPCA, que é o que o IBGE usa para deflacionar o rendimento da PNAD. O modelo da Parte III deflaciona o mínimo pelo INPC; por esse índice ele passaria administração pública e ficaria atrás de nove dos dez setores — mas aí a comparação seria entre índices diferentes. Pelos dois, o mínimo cresceu bem menos que o rendimento médio. A correlação entre o nível de rendimento de 2019 e a alta de 2021 a 2025 é de -0,37: existe, quem ganhava menos subiu mais, mas é fraca demais para ser o motor.

E no ano de 2021, isolado, o mínimo perdeu **4,4%** em termos reais — a coluna da Tabela III-A.2, que abre em 2019, marca 4,2% para os dois anos —, junto com todo o resto. Se ele fosse o motor, teria protegido a base — e não protegeu. O mínimo acompanhou; não puxou.

3A.4 O que é a ótica da renda, e por que ela responde

O PIB pode ser medido por três caminhos equivalentes: pelo que se produz, pelo que se gasta e **pela renda que a produção gera**. É o terceiro que interessa aqui, porque é ele que diz quem ficou com o quê.

PIB = remuneração dos empregados + rendimento misto bruto + excedente operacional bruto + impostos líquidos sobre a produção e a importação

A **remuneração dos empregados** é tudo o que o empregador paga pelo trabalho: salários e ordenados, mais as contribuições sociais que ele recolhe por fora da folha — INSS patronal, FGTS — e mais as contribuições imputadas, que são a provisão dos regimes de previdência sem fundo. Em 2019 isso somou 43,5% do PIB, dos quais 34,37 de salários, 7,75 de contribuições efetivas e 1,42 de imputadas.

O **rendimento misto bruto** é a renda do trabalhador por conta própria, em que não se consegue separar o que é remuneração do trabalho do que é retorno do capital. No Brasil esse bloco é MEI e Simples: empresa de um dono, ou de dois ou três que trabalham juntos, praticamente sem capital envolvido. É forma jurídica cobrindo relação de trabalho. Por isso, aqui, **o rendimento misto conta como trabalho**, e não como capital.

O **excedente operacional bruto** é o que sobra para o capital depois de pagar o trabalho e os impostos sobre a produção: lucro, aluguel e depreciação. É a medida do que o capital ficou.

Com isso, a parcela do capital no valor adicionado a custo de fatores — o **alfa** da decomposição de Solow — é simplesmente o excedente dividido pela soma dele com o bloco de trabalho.

$\text{alfa} = \text{excedente operacional} / (\text{excedente operacional} + \text{trabalho})$

3A.5 De onde vem cada número, e o que é estimado

Até **2021** a abertura é oficial: sai da tabela sinótica 5 do Sistema de Contas Nacionais do IBGE, bloco da ótica da renda. Essa é a última referência publicada — a produção e a despesa já estão em 2023, mas a repartição da renda exige as Contas Econômicas Integradas, que têm defasagem maior.

De **2022 a 2025** não há dado oficial, e a tabela é estimada. O método tem três peças:

O **bloco de trabalho** sai da massa de rendimento *efetivo* nominal da PNAD, que é o indicador que o próprio Banco Central usa para mensalar a remuneração do trabalho, somada à distância entre esse indicador e o conceito das Contas Nacionais medida no último ano fechado. Essa distância — em 2021, de 17,73 pontos do PIB — decompõe-se em três partes: contribuições dos empregadores (entre 8% e 9% do PIB; 8,2% em 2021), rendimento misto (cerca de 8%, estável) e a diferença de cobertura entre a pesquisa domiciliar e o registro das contas nacionais, que é pequena mas deriva.

Os **impostos líquidos** vêm da Carga Tributária Bruta do Governo Geral do Tesouro Nacional, somando impostos sobre bens e serviços, comércio exterior, folha de pagamento e Sistema S, menos um ajuste de 0,069 ponto — a diferença média entre essa proxy e a conta oficial de 2012 a 2019, calibrada na aba 20b_BANDA_ERRO. A série do Tesouro vai até 2025.

O **excedente operacional** sai por resíduo, e é justamente o número que queremos.

Aplicando a mesma regra fora da amostra entre 2012 e 2021 — o gap do ano $t-h$ usado para estimar o ano t —, o erro máximo é de **0,97 ponto do PIB** em um ano de horizonte, 1,33 em dois, 2,02 em três e 2,39 em quatro. São esses os números da coluna de erro da tabela. O erro **médio** do mesmo teste é menor — 0,58, 0,87, 1,00 e 1,46 ponto —; a coluna publica o máximo, que é a leitura conservadora. As duas contas estão na aba 20b_BANDA_ERRO.

Uma regra alternativa, com o gap fixado numa janela antiga — a média de 2012 a 2015 — em vez de móvel, erra em média 1,9 ponto de 2016 a 2021, sempre para o mesmo lado, e foi descartada.

3A.6 A tabela

PIB pela ótica da renda, em % do PIB. A soma das três colunas dá 100 em todos os anos, por construção nos estimados e por conferência nos oficiais.

Tabela III-A.3. O PIB pela ótica da renda, de 2017 a 2025, em % do PIB, com o alfa de Solow e a banda de erro dos anos estimados.

ano	fonte	trabalho, % do PIB	impostos líquidos, % do PIB	excedente operacional, % do PIB	soma, %	alfa, %	erro, p.p.
2017	oficial	52,66	14,93	32,41	100,00	38,1	—
2018	oficial	51,96	15,38	32,66	100,00	38,6	—
2019	oficial	51,90	15,21	32,89	100,00	38,8	—
2020	oficial	50,27	14,47	35,26	100,00	41,2	—
2021	oficial	47,01	15,52	37,47	100,00	44,4	—
2022	estimado	48,73	14,27	37,00	100,00	43,2	±1,0
2023	estimado	49,59	13,60	36,81	100,00	42,6	±1,3
2024	estimado	51,06	15,04	33,89	100,00	39,9	±2,0
2025	estimado	51,95	15,01	33,04	100,00	38,9	±2,4

Trabalho é remuneração dos empregados mais rendimento misto bruto. Impostos líquidos são os impostos sobre produção e importação menos subsídios. O alfa é o excedente dividido pela soma dele com o trabalho. Fontes: IBGE, Sistema de Contas Nacionais e Contas Nacionais Trimestrais; IBGE/PNAD Contínua; Tesouro Nacional, Carga Tributária do Governo Geral.

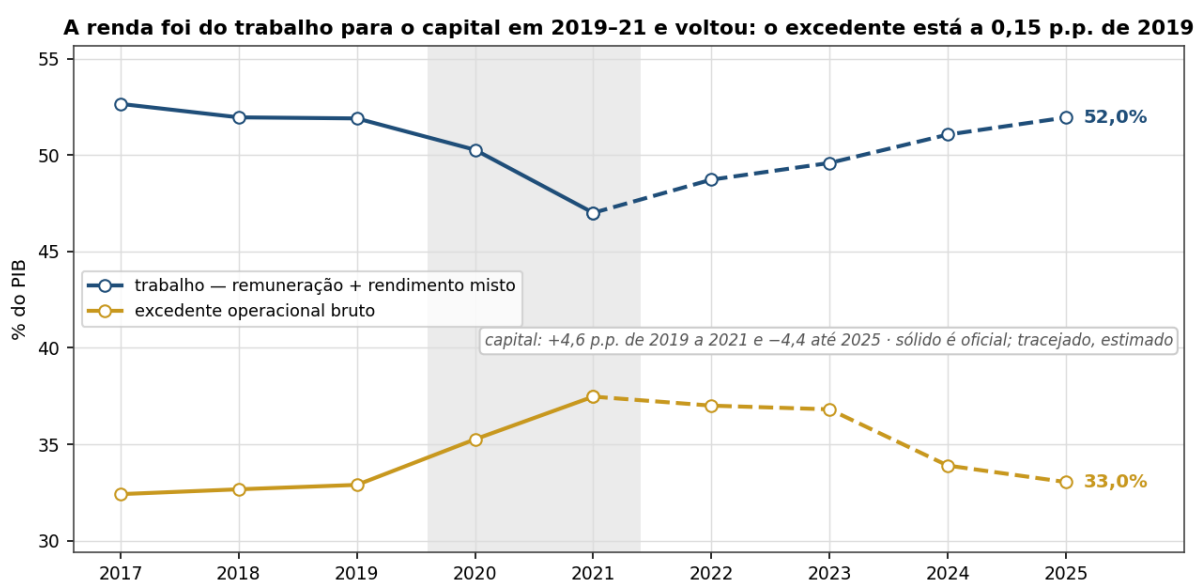


Figura III-A.4. Trabalho (remuneração dos empregados mais rendimento misto) e excedente operacional bruto, em % do PIB, de 2017 a 2025. Sólido é oficial, até 2021; tracejado é estimado pelo método descrito no 3A.5. **A conclusão do capítulo:** entre 2019 e 2021 o trabalho perde 4,9 pontos do PIB e o capital ganha 4,6; entre 2021 e 2025 o movimento se desfaz — pela estimativa central, quase por inteiro: o excedente cai 4,4 pontos e termina a **0,15 ponto** do nível de 2019. O alfa de Solow conta a mesma história num número só: **38,8** em 2019, **44,4** em 2021, **38,9** em 2025. A banda de erro do método não muda a direção, mas muda a magnitude: pelo erro médio de quatro anos de horizonte, a devolução fica entre 65% e 129% do que o capital tinha ganhado; pelo erro máximo, de até 2,4 pontos, entre 45% e 149%. O eixo não parte de zero. Fontes: IBGE, Contas Econômicas Integradas (tabela sinótica 5) até 2021; estimativa do 3A.5 depois.

3A.7 Uma armadilha de base que o texto precisa evitar

Contra **2021**, a devolução de parcela explica dez pontos percentuais do ganho salarial. Contra **2019**, ela explica **zero** — porque a ida e a volta se anularam. As duas afirmações são verdadeiras e não se contradizem; elas apenas medem coisas diferentes.

A identidade que fecha a conta é esta: o salário real por pessoa é a parcela do trabalho vezes o PIB nominal, dividida pelo número de ocupados e pelo índice de preços ao consumidor. Ela se abre em três parcelas exatas:

salário real = parcela do trabalho × produtividade × (deflator do PIB / IPCA)

De 2019 a 2025, a parcela contribui com **+0,1%**, a produtividade com **+4,0%** e o vão entre o deflator do PIB e o IPCA com **+8,7%**. Os três se multiplicam, não se somam. A identidade entrega +13,1% contra +11,3% observados na PNAD; a diferença de 1,7 ponto em seis anos é a deriva de cobertura entre a massa das contas nacionais e o rendimento declarado na pesquisa domiciliar, e está declarada.

Uma ressalva sobre como ler esses três números. Eles **não são independentes**, e por isso a identidade serve para conferir se a conta fecha, não para atribuir mérito a cada termo separadamente. O vão entre o deflator do PIB e o IPCA é a face de *preço* do mesmo choque cuja face de *quantidade* é o movimento da parcela funcional: o preço de commodity inflou o denominador nominal em 2021, e foi justamente isso que comprimiu a parcela do trabalho; a recomposição de 2022 a 2025 é o mesmo mecanismo andando para trás. Somar os dois como se fossem duas causas distintas conta a mesma história duas vezes.

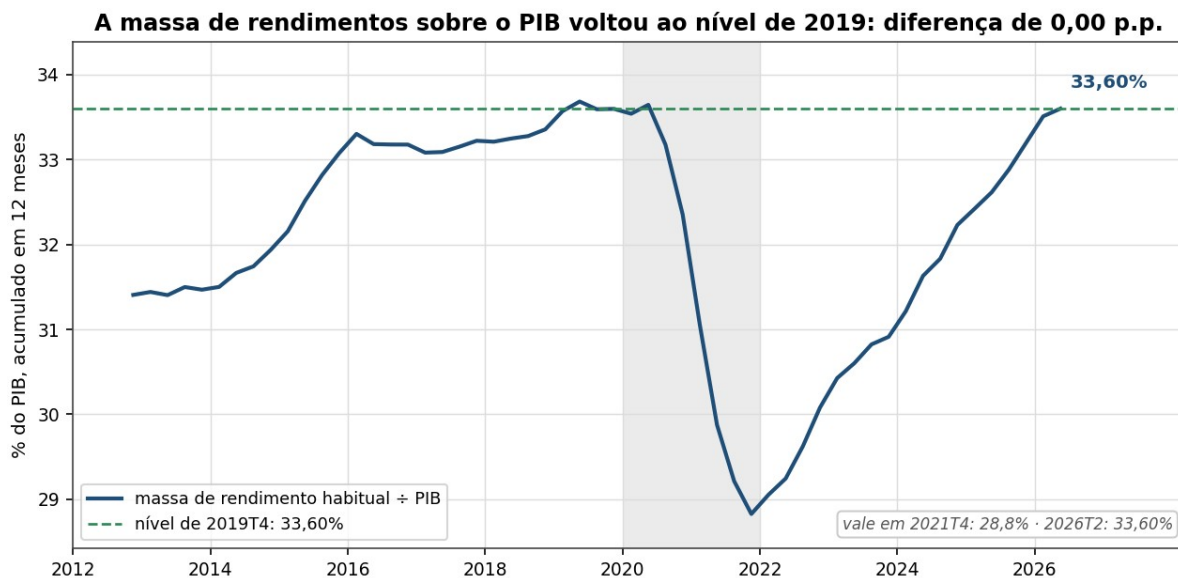


Figura III-A.5. Massa de rendimento habitual da PNAD dividida pelo PIB, os dois nominais e acumulados em doze meses, de 2012T4 a 2026T2. A área sombreada marca a pandemia. Cai a **28,8%** no vale de 2021T4 e volta a **33,60%** em 2026T2 — o mesmo número de dezembro de 2019, na segunda casa decimal. O nível é mais baixo que o da Tabela III-A.3 porque a pesquisa domiciliar capta o rendimento declarado, sem as contribuições que o empregador paga por fora. O eixo não parte de zero. Fontes: IBGE/SIDRA 6392 (massa habitual) e 1846 (PIB nominal).

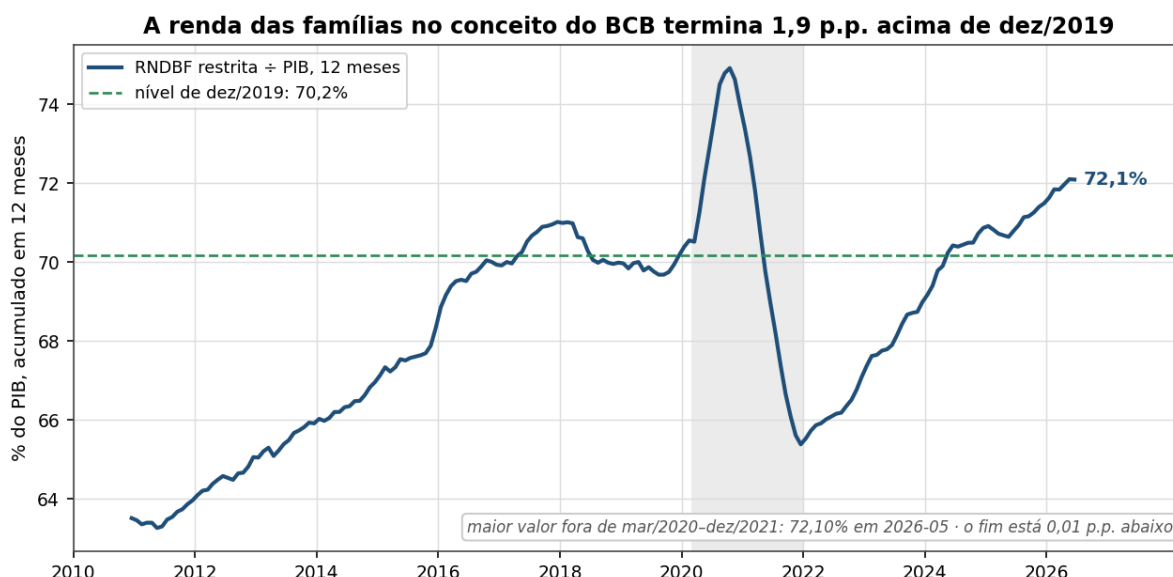


Figura III-A.6. Renda Nacional Disponível Bruta das Famílias restrita — remuneração do trabalho mais benefícios sociais, líquidos de impostos e contribuições — em % do PIB, acumulada em doze meses. Termina **1,9 ponto acima** de dezembro de 2019, a 0,01 ponto do maior valor da série fora do pico do auxílio emergencial, que foi o de maio de 2026; o pico aparece dentro da área sombreada. A diferença entre esta figura e a anterior é a medida do que chegou à família **sem passar pelo salário**. A série é a do Banco Central; contra a renda disponível bruta das famílias das Contas Econômicas Integradas, a diferença anual vai de R\$ 4 bilhões a R\$ 51 bilhões de 2013 a 2021, no máximo 1,2%. O eixo não parte de zero. Fontes: IBGE, Contas Econômicas Integradas; BCB, RNDBF.

3A.8 Onde a renda foi, e de onde voltou

A parcela funcional não se move no vazio: ela se move porque o peso dos setores no valor adicionado se move, e porque os setores têm intensidades de trabalho muito diferentes.

Tabela III-A.4. Participação dos setores no valor adicionado bruto a preços básicos, de 2017 a 2025.

ano	agropecuária %	extrativa %	soma %	transformação %	serviços %
2017	5,34	1,60	6,94	12,45	73,54
2018	5,15	2,68	7,83	12,27	73,00
2019	4,89	2,88	7,76	12,01	73,31
2020	6,59	2,94	9,53	12,34	70,90
2021	7,66	5,51	13,17	13,91	66,49
2022	6,65	5,46	12,11	15,08	67,02
2023	6,90	4,21	11,10	15,17	67,75
2024	6,70	4,25	10,95	14,10	68,91
2025	7,08	3,69	10,76	13,69	69,48

Participação no valor adicionado bruto a preços básicos, %, acumulado em doze meses. Fonte: IBGE, Contas Nacionais Trimestrais, tabela SIDRA 1846.

Tabela III-A.5. Os movimentos entre dois anos que o 3A.8 cita, cada um com a base sobre a qual é medido.

movimento	janela	p.p.
bloco primário (agropecuária + extrativa)	2019→2021	+5,41
serviços	2019→2021	-6,82
bloco primário (agropecuária + extrativa)	2021→2025	-2,41
serviços	2021→2025	+2,99
bloco primário (agropecuária + extrativa)	2019→2025	+3,00
serviços	2019→2025	-3,83
capital — excedente operacional, % do PIB	2019→2021	+4,58
alfa de Solow (outra base)	2019→2021	+5,57

Os movimentos que os dois parágrafos abaixo citam, em pontos percentuais, calculados das linhas da Tabela III-A.4 — e, nas duas últimas, da Tabela III-A.3. Atenção à base: as seis primeiras linhas são pontos do **valor adicionado bruto**; a do capital é ponto do **PIB**; a do alfa é ponto do **valor adicionado a custo de fatores**. São três denominadores diferentes, e é por isso que 4,58 e 5,57 descrevem o mesmo movimento com números distintos.

Entre 2019 e 2021, agropecuária e extrativa ganham **5,4 pontos** do valor adicionado — a extrativa quase dobra de participação — e serviços perdem **6,8**. O ganho de 5,4 do bloco primário é da mesma ordem do ganho de **4,6** do capital na tabela da ótica da renda, e não por acaso: são dois setores de alta intensidade de capital e baixíssima intensidade de trabalho. (Medido pelo alfa, que tem outra base — valor adicionado a custo de fatores, não PIB —, o capital ganha 5,6; os dois números dizem a mesma coisa em denominadores diferentes, e é o 4,6 que se compara com pontos de valor adicionado.) O ganho de preço apareceu onde quase não há folha de pagamento, e por isso entrou na contabilidade como excedente operacional.

A volta, de 2021 a 2025, devolve 2,4 pontos do bloco primário e 3,0 aos serviços. Mas é uma volta **parcial**: contra 2019, agropecuária e extrativa ainda estão 3,0 pontos acima e serviços 3,8 abaixo. A composição setorial do Brasil mudou de verdade. O que voltou por inteiro foi a divisão entre capital e trabalho, não a divisão entre setores — o que significa que, dentro dos setores, o trabalho recuperou mais do que a média, compensando o fato de o peso ter migrado para onde ele pesa pouco.

3A.9 O mecanismo, visto dentro de serviços

Serviços é onde está o emprego: 72,4% dos ocupados em 2025. E é o setor em que dá para ver a transferência acontecendo, porque temos preço e custo do trabalho medidos separadamente.

O raciocínio é o de margem. O **deflator do valor adicionado** é o preço do que o setor vende. O **custo unitário do trabalho** é o salário nominal dividido pela produtividade. Se o custo sobe mais que o preço, a margem comprime — e margem comprimida em setor de trabalho intensivo é, por definição, excedente operacional migrando para o rendimento do trabalho.

Um aviso de leitura antes da Tabela III-A.6. A produtividade que aparece aqui é a **de serviços**, e ela **cai** 4,2% entre 2022 e 2025. Isso não contradiz o 3A.2, que mede a produtividade **da economia inteira** e a encontra subindo cerca de 0,6% ao ano. São agregados diferentes, e a diferença entre eles é o próprio argumento do capítulo: o ganho de produtividade agregada veio da agropecuária e da extrativa, setores de pouca gente, enquanto serviços absorvia milhões de trabalhadores sem ganho de eficiência. É por isso que o ganho de renda apareceu como excedente e não como salário — e é a devolução desse excedente que os números abaixo mostram.

Tabela III-A.6. Serviços: ocupados, produtividade, custo unitário do trabalho, preço e margem, ano a ano.

ano	ocupados em serviços (mil)	% do total de ocupados	produtividade %	custo unitário do trabalho %	deflator de serviços %	margem p.p.
2017	63.738	70,0	-0,83	3,63	4,46	-0,84
2018	65.020	70,6	-0,19	6,03	3,06	2,98
2019	66.446	70,7	-0,93	5,01	4,61	0,40
2020	59.759	69,8	5,02	3,10	4,23	-1,14
2021	65.601	69,8	0,92	-2,81	4,66	-7,48
2022	69.223	71,0	-4,37	18,64	9,49	9,15
2023	71.062	71,7	0,21	7,59	7,62	-0,03
2024	73.251	71,9	0,30	8,89	3,70	5,19
2025	74.538	72,4	-0,38	10,12	7,24	2,89

Produtividade por pessoa ocupada em serviços: FGV/IBRE, Observatório da Produtividade, acumulado em quatro trimestres. Salário nominal: rendimento médio real da PNAD por grupamento de atividade, ponderado por ocupados e reinflacionado pelo IPCA. Deflator: IBGE, valor corrente do valor adicionado de serviços sobre o índice de volume. A coluna de participação divide os ocupados em serviços pelo total de ocupados do quarto trimestre (BCB/SGS 24379).

Tabela III-A.7. Por que a margem acumulada não é a soma das barras anuais — os acumulados e a soma, nas duas janelas.

janela	custo unitário, acumulado %	deflator, acumulado %	margem = diferença dos acumulados, p.p.	soma das barras anuais, p.p.
2020 e 2021	+0,2	+9,1	-8,9	-8,6
2022 a 2025	+53,1	+31,0	+22,0	+17,2

Por que o número que a Figura III-A.7 anuncia não é a soma das barras. A margem citada no texto é a **diferença dos acumulados** — o custo unitário sobe 53,1% de 2022 a 2025 contra 31,0% do preço, o que dá 22,0 pontos. As barras do gráfico são variações ano a ano e somam 17,2. A diferença entre os dois números é composição, e nenhum dos dois está errado: são duas formas de medir a mesma compressão. Vale o mesmo, com sinal trocado, para os 8,9 pontos de abertura em 2020 e 2021.

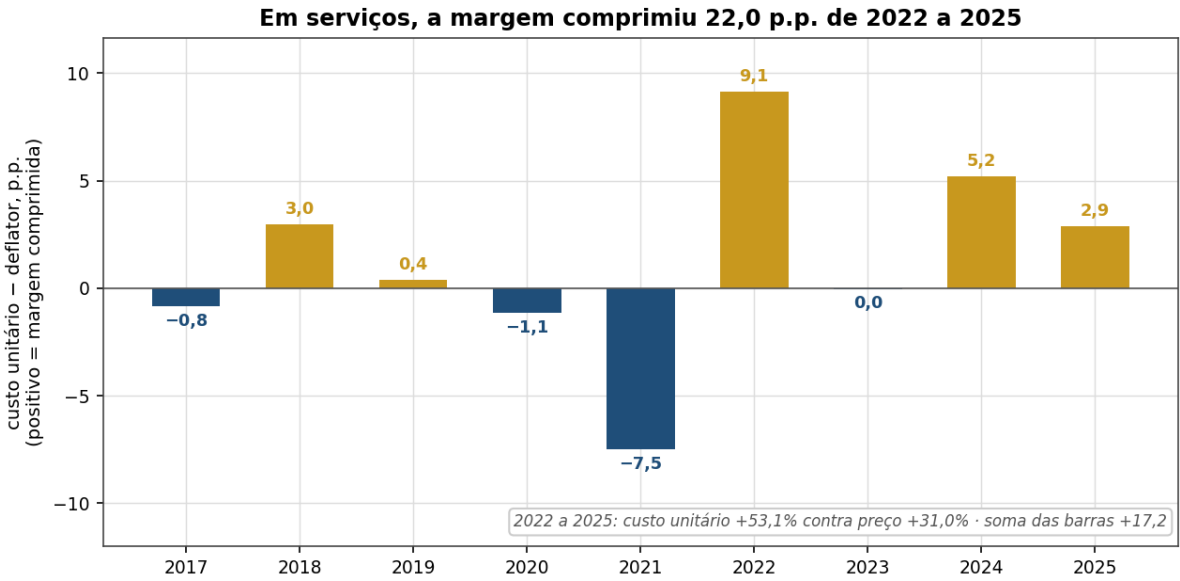


Figura III-A.7. Compressão da margem em serviços, ano a ano — custo unitário do trabalho menos deflator do valor adicionado, em pontos percentuais, que é a coluna de margem da Tabela III-A.6. Barra dourada, positiva, é margem que **comprime**; barra azul, negativa, é margem que se **abre** a favor da empresa. **O mecanismo:** em 2020 e 2021 a margem se abre **8,9 pontos**, porque o setor demitiu os menos produtivos primeiro e o custo unitário ficou parado enquanto o preço subia; entre 2022 e 2025 ela comprime **22,0 pontos**, com o custo unitário subindo 53,1% contra 31,0% do preço e a produtividade **caindo** 4,2% — e nesse intervalo o setor absorveu 5,3 milhões de pessoas sem ganhar nenhum de eficiência (8,9 milhões, se contadas desde 2021, o vale da parcela do trabalho). O ano de 2022 isolado perde 9,1 pontos; 2024 perde 5,2, e é o ano em que o excedente agregado cai de 36,8% para 33,9% do PIB. Os 22,0 pontos do título são a diferença dos acumulados, 53,1 menos 31,0. As barras, que são variações ano a ano, somam 17,2: a diferença entre os dois é composição, e a Tabela III-A.7 publica os dois. Vale o mesmo, com o sinal trocado, para 2020 e 2021: a diferença dos acumulados dá -8,9 e a soma das barras, -8,6. Fontes: FGV/IBRE, Observatório da Produtividade; IBGE, Contas Nacionais Trimestrais; IBGE/PNAD Contínua.

3A.10 Um subproduto: a inflação de serviços

A mesma conta explica um fato que costuma ser lido de outro jeito.

Tabela III-A.8. IPCA de serviços contra o IPCA cheio, e o vão entre os dois, ano a ano.

ano	IPCA serviços	IPCA cheio	vão (p.p.)
2017	4,55	2,95	+1,60
2018	3,35	3,75	-0,40
2019	3,53	4,31	-0,77
2020	1,73	4,52	-2,78
2021	4,75	10,06	-5,31
2022	7,57	5,78	+1,79
2023	6,22	4,62	+1,60
2024	4,74	4,83	-0,09
2025	6,00	4,26	+1,73

Variação acumulada em cada ano, dezembro contra dezembro. Fonte: BCB/SGS, séries 10844 e 433.

Antes da pandemia o vão entre a inflação de serviços e a cheia oscilava em torno de zero — foi +1,60 em 2017, -0,40 em 2018 e -0,77 em 2019. Depois de 2022 ele passa a ser **sistematicamente positivo**: +1,79, +1,60, -0,09 e +1,73. Em 2020 e 2021 acontece o oposto, com serviços subindo 6,6% contra 15,0% do índice cheio em dois anos.

Serviço é, essencialmente, trabalho vendido. O que a série de preços mostra é o preço do trabalho ficando para trás do preço da cesta no choque de 2021, e se recompondo depois. A inflação de serviços acima da cheia, em 2022, 2023 e 2025, foi lida na época como sinal de demanda aquecida e justificou juro alto. A leitura pela parcela funcional oferece outra explicação compatível com os mesmos dados: **recomposição de preço relativo defasado**. Se fosse aperto genuíno, a parcela do trabalho teria passado do nível de 2019 — e ela parou exatamente nele.

E vale registrar, como observação e não como resultado testado, que a recomposição aconteceu **apesar** de juros muito restritivos em 2023, 2024 e 2025. A parcela do trabalho subiu cinco pontos com a Selic onde esteve. Isso é difícil de conciliar com um mecanismo puramente de demanda aquecida, mas o capítulo não testa o canal de juros e não afirma que o aperto foi desnecessário — apenas registra que a explicação por demanda tem de dar conta desse fato.

3A.11 Uma evidência adicional: a inadimplência das empresas

Se a renda saiu do excedente operacional e foi para as famílias, o movimento tem de aparecer também do lado de quem pagou. O 3A.9 mostrou a margem comprimindo em serviços, usando preço e custo do trabalho. Esta seção traz um sinal **independente dessas duas fontes** — não vem das contas nacionais nem da pesquisa domiciliar, mas do registro de crédito do Banco Central: a **inadimplência das empresas**. O padrão normal é que ela caia quando a economia cresce. Desde o fim de 2023 ela sobe, com a economia crescendo — e essa combinação não tem precedente: nas pequenas e médias é o único trecho da série em que ela ocorre, com ou sem a exclusão da pandemia.

O teste é de **episódios e correlação** — não é uma regressão, e não pretende identificar causa. O crescimento é medido como o autor pediu: **PIB de doze meses contra os doze anteriores**, do índice de volume trimestral encadeado. A inadimplência do trimestre é a média dos três meses, e o seu movimento é a variação em doze meses, em pontos percentuais. Chamo de **episódio** quatro ou mais trimestres consecutivos em que o PIB cresce **1,0% ou mais** e a inadimplência sobe ao mesmo tempo — quatro trimestres para não chamar de episódio um bimestre de ruído. Os pisos alternativos de 0,5% e 1,5% dão o mesmo resultado, de modo que a conclusão não depende do corte.

A pandemia sai, e sai de forma **rigorosa**: um trimestre só entra se nenhuma das janelas que o definem tocar 2020T1-2021T4. Como o PIB em doze meses usa oito trimestres e a variação da inadimplência usa cinco, isso deixa o **passado limpo até 2019T4** e o **presente limpo a partir de 2023T4**; os trimestres de 2022T1 a 2023T3 aparecem nos gráficos mas não entram em nenhuma conta, porque comparam contra a base deprimida de 2020-2021. As correlações são estimadas **só no passado limpo**, que é um bloco contínuo de trimestres: estimá-las na amostra limpa inteira emparelharia, na defasagem, o fim de 2019 com o fim de 2023.

Duas séries, porque nenhuma delas faz o trabalho sozinha. A primeira é a inadimplência de **micro, pequenas e médias empresas** (BCB/SGS 27703), que começa em janeiro de 2012 e mede a carteira **total** — recursos livres e direcionados juntos. A segunda é a inadimplência de **pessoa jurídica em recursos livres** (BCB/SGS 21086), que começa em março de 2011, é a que melhor reflete crédito a preço de mercado, mas **não separa porte**. A série que teria as duas qualidades — pequeno porte em recursos livres — foi descontinuada pelo Banco Central em abril de 2023 e não cobre o período que interessa.

O resultado é este. No passado limpo a inadimplência é **contracíclica**, como manda o manual: a correlação com o crescimento é de **-0,87** nas MPMe e **-0,71** na pessoa jurídica

em recursos livres, com 28 e 31 trimestres. Nas MPMe, dos **27 trimestres limpos** em que a economia cresceu 1,0% ou mais, a inadimplência subiu em **13** — e **11 desses 13 são consecutivos**, de 2023T4 a 2026T2. Episódios assim no passado limpo: **0**. A inadimplência vai de 4,0% a 5,8% do saldo, **1,8 ponto**, com o PIB crescendo 2,8% ao ano em média no período.

Na pessoa jurídica em recursos livres há **dois** episódios pelo critério, e é a comparação entre eles que importa. O antigo, de 2012T2 a 2013T1, move a inadimplência em **0,04 ponto percentual** — é episódio pela régua e nada pela economia. O atual começa em **2025T2**, dura 5 trimestres e move **0,5 ponto**.

Mas a leitura de que o agregado só se deteriorou em 2025 **não sobrevive ao dado**, e vale dizer por quê. A pessoa jurídica em recursos livres também subia no fim de 2023: a variação em doze meses é positiva em 2023T4, 2024T1 e 2024T2, e são três trimestres seguidos que só não formam episódio porque a amostra limpa começa exatamente em 2023T4 e corta o quarto. Sem excluir a pandemia, a corrida mais longa da série vai até 2024T2, soma **11 trimestres e 1,8 ponto**. O que separa as duas séries, portanto, **não é a data de início** — é o que acontece depois: o agregado **pausa 3 trimestres** em 2024T3–2025T1, com a inadimplência caindo, e só então retoma; as pequenas não pausam em trimestre nenhum, e sobem 1,8 ponto contra 0,5 do agregado. É intensidade e persistência, não precedência. Nas MPMe, a corrida sem excluir a pandemia é ainda mais longa — 16 trimestres desde 2022T3, 3,1 ponto — e segue sendo a única da série.

Tabela III-A.9. O teste de episódios e correlação nas duas séries de inadimplência empresarial.

medida	MPMe, carteira total	PJ, recursos livres
trimestres com as três variáveis	54	57
na amostra limpa	39	42
limpos com PIB 12m/12m $\geq$ 1,0%	27	30
dos quais com inadimplência subindo	13	13
episódios de 4+ trimestres seguidos	1	2
— no passado limpo, até 2019T4	0	1
— de 2023T4 em diante	1	1
variação nos 4 primeiros trimestres do episódio do passado, p.p.	—	+0,04
duração do episódio corrente, trimestres	11	5
inadimplência no início do episódio, %	4,0	3,5
inadimplência no fim, %	5,8	4,0
variação no episódio, p.p.	+1,8	+0,5
PIB médio 12m/12m no episódio, %	2,8	2,4
corrida mais longa sem excluir a pandemia, trimestres	16	11
— último trimestre dessa corrida	2026T2	2024T2
— variação nela, p.p.	+3,1	+1,8
pausa antes do episódio corrente, trimestres	0	3
correlação no passado limpo, defasagem 0	-0,87	-0,71
correlação no passado limpo, defasagem 1	-0,87	-0,67
correlação no passado limpo, defasagem 2	-0,79	-0,56
correlação no passado limpo, defasagem 3	-0,66	-0,39
correlação no passado limpo, defasagem 4	-0,46	-0,18
n das correlações	28	31

Amostra limpa = trimestres cujas janelas não tocam 2020T1–2021T4. Episódio = quatro ou mais trimestres consecutivos com PIB 12m/12m $\geq$ 1,0% e inadimplência subindo em doze meses. A variação do episódio do passado aparece com duas casas porque é justamente o seu tamanho — quatro centésimos de ponto — que decide se ele conta como precedente. A corrida sem excluir a pandemia aplica as mesmas duas condições à série inteira, e a pausa é o número de trimestres entre o fim dela e o início do episódio corrente. Correlação entre a variação em doze meses da inadimplência e o PIB 12m/12m, estimada no passado limpo. Fontes: BCB/SGS 27703 (MPMe, carteira total) e 21086 (PJ, recursos livres); IBGE/SIDRA 1620 v583.

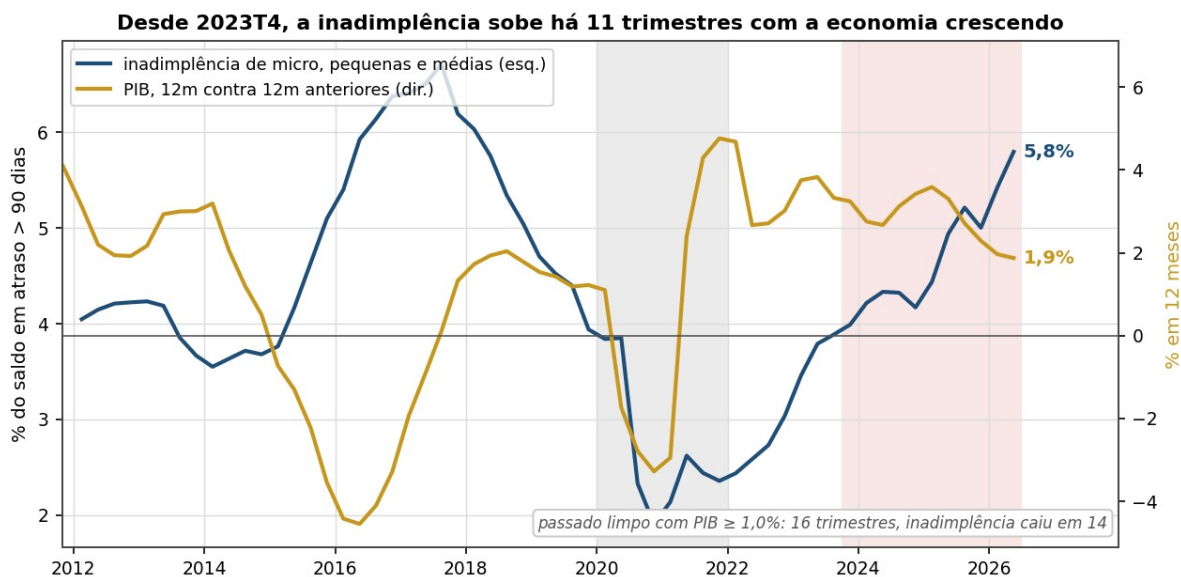


Figura III-A.8. Inadimplência de micro, pequenas e médias empresas — percentual do saldo com parcela em atraso acima de noventa dias, carteira total do sistema financeiro — no eixo da esquerda, e crescimento do PIB em doze meses contra os doze anteriores no da direita, de 2012T1 a 2026T2. A área cinza marca a pandemia, excluída; a área rosa marca o episódio de 2023T4 em diante. Nos 16 trimestres limpos do passado em que o PIB cresceu 1,0% ou mais, a inadimplência caiu em 14; no episódio atual ela sobe em **todos** os onze. O episódio medido começa em 2023T4 porque é aí que começa a amostra limpa; sem excluir a pandemia, a mesma corrida começa em 2022T3, soma 16 trimestres e 3,1 ponto, e continua sendo a única da série. Nenhum dos eixos parte de zero. Fontes: BCB/SGS 27703 e IBGE/SIDRA 1620 v583.

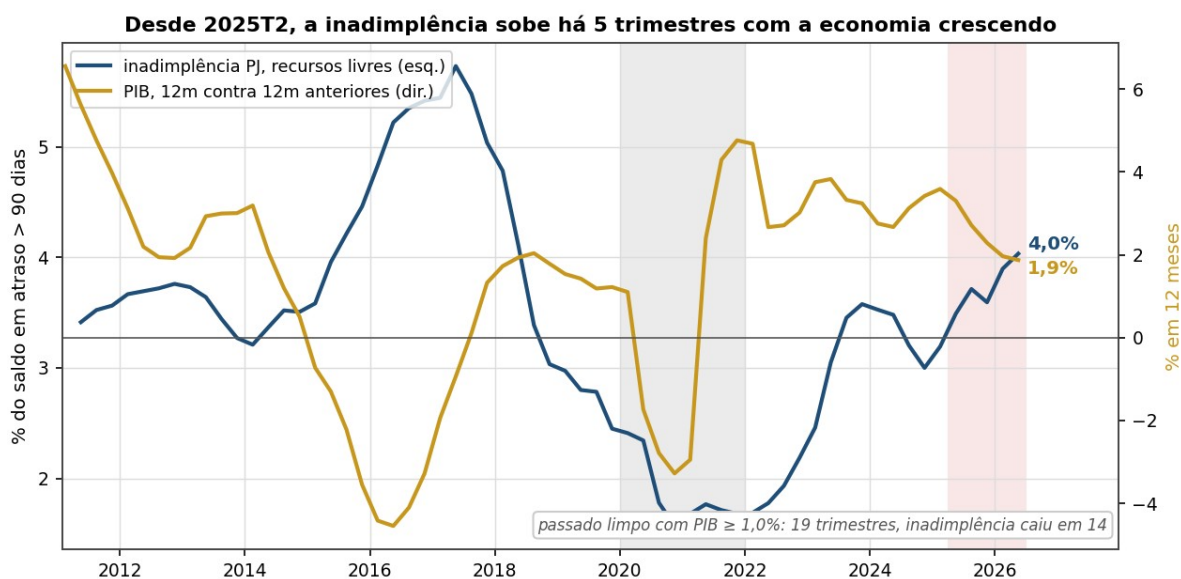


Figura III-A.9. O mesmo desenho para a inadimplência de pessoa jurídica em recursos livres (BCB/SGS 21086), que começa em 2011T2 e não separa porte. A área rosa marca o episódio que começa em 2025T2. O agregado também subia no fim de 2023: a corrida mais longa da série, sem excluir a pandemia, vai até 2024T2 e soma 11 trimestres e 1,8 ponto. Ela se interrompe por 3 trimestres em 2024T3-2025T1 e retoma em 2025T2. O que distingue as pequenas não é a data, é a intensidade e a ausência de pausa. Nenhum dos eixos parte de zero. Fontes: BCB/SGS 21086 e IBGE/SIDRA 1620 v583.

Como isso se encaixa no capítulo. Os anos em que a parcela funcional volta para o trabalho — 2022 a 2025 — são os mesmos em que a inadimplência das empresas menores sobe contra o ciclo. É o que se esperaria se a margem tivesse comprimido: o 3A.9 mede a compressão em serviços em **22,0 pontos** de custo unitário acima do preço entre 2022 e 2025, e serviços é onde estão as empresas pequenas. Os dois lados da mesma conta

aparecem em registros independentes — um nas contas nacionais, outro no cadastro de crédito.

E aqui vale ser explícito sobre o que este teste **não** mostra. Primeiro, ele não identifica causa: inadimplência responde a margem, mas responde também ao **custo e à disponibilidade de crédito**, e o período é de juro alto — a Selic esteve onde esteve em 2023, 2024 e 2025. Empresa pequena é mais sensível à decisão de crédito de curto prazo do banco do que empresa grande, que refinancia; parte do que se vê na Figura III-A.8 pode ser isso, e o teste não separa os dois canais. Segundo, a série de MPMe é **carteira total**, e não só recursos livres: ela inclui crédito direcionado, cuja taxa não acompanha a política monetária. Terceiro, a história é **curta** — começa em 2012, o que dá um ciclo completo de alta e baixa, o de 2014 a 2019, além do atual. Um episódio inédito em uma amostra de um ciclo e meio é um indício forte, não uma demonstração. É por isso que esta seção entra como **evidência adicional**, e não como um dos pilares do argumento: os pilares são a ótica da renda do 3A.6 e a margem de serviços do 3A.9.

3A.12 O que disso é permanente

Dos 11,3 pontos percentuais de ganho real do salário desde 2019, **entre 3,5 e 4,0 são permanentes** — cerca de um terço, os da produtividade, que continua entregando cerca de seis décimos de ponto ao ano; a faixa é a distância entre a medida do IBRE e a nossa. Todo o resto é **uma coisa só**: o choque de preços relativos de 2021 e o seu desfazimento, visto ora pela parcela funcional, ora pelo vão entre o deflator e o IPCA. Não são dois riscos a somar; são duas leituras do mesmo.

E essa fonte está esgotada, ou perto disso, pelos dois lados. Pelo lado da **parcela**: o alfa já voltou a 38,9 e a parcela do trabalho está em 52,0% do PIB, que é o nível de 2019. Não é o máximo da tabela: 2017 traz 52,66%, com alfa de 38,1 contra 38,9 hoje. O que isso diz é que a parcela voltou à faixa em que oscilava antes do choque, e não que passou dela — a alta de 2022 a 2025 foi recomposição, não avanço. Daqui para frente, ganhar parcela exigiria romper uma faixa que não se rompeu em nenhum ano da tabela. Pelo lado do **preço**: a extrativa caiu de 5,51% para 3,69% do valor adicionado entre 2021 e 2025, ou seja, o prêmio de commodity que inflou o deflator já começou a se desfazer. A devolução de parcela foi a forma pela qual essa reversão chegou ao salário, e, pela estimativa central, ela terminou.

A conclusão para o modelo de consumo é direta. A taxa sustentável de crescimento do salário real continua sendo os **cerca de 0,6% ao ano** que a produtividade entrega. O que aconteceu entre 2022 e 2025 foi um ganho de **nível**, vindo de um choque de preços relativos que já se desfez do lado da distribuição e está se desfazendo do lado do preço. Projetar 4,5% ao ano para frente exigiria que a produtividade acelerasse — e ela não acelerou.

Parte IV · A renda que não virou consumo

A conta de poupança por setor institucional, em cinco fórmulas — e de quem é o buraco

4.1 A abertura

A Parte II mostrou que a renda medida das famílias subiu 12,7 pontos do PIB. O consumo subiu menos. A diferença não é pequena e não é ruído.

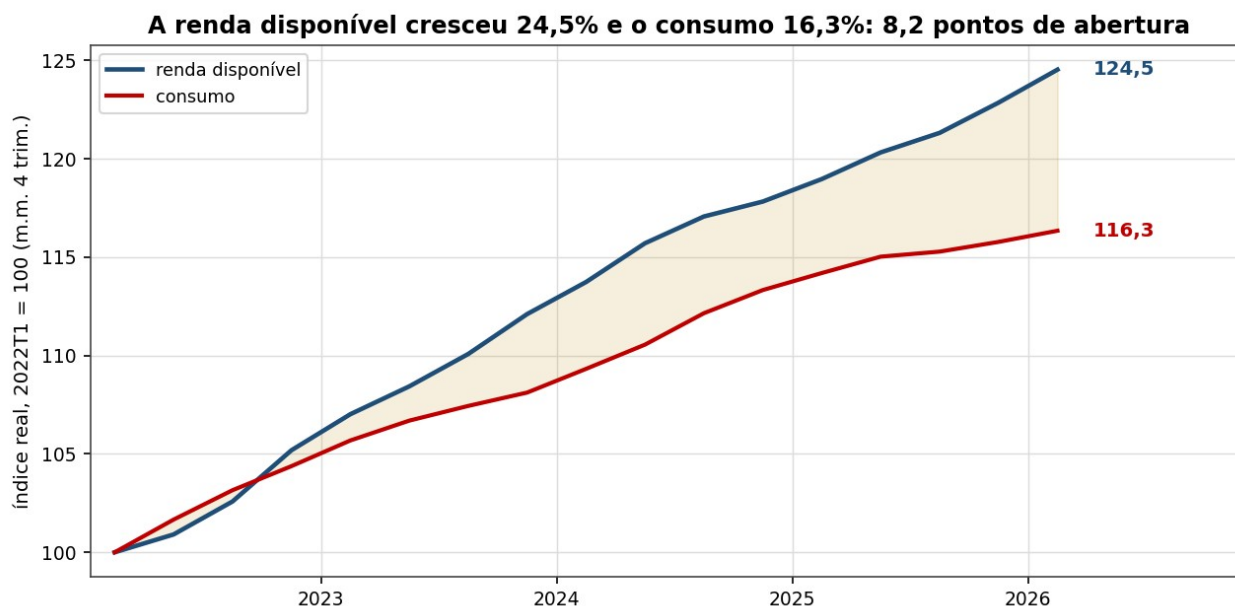


Figura IV.1. Renda disponível e consumo das famílias, ambos reais, com 2022T1 = 100. Renda disponível é a renda nacional disponível bruta das famílias (BCB, SGS 29023), já líquida de juros pagos.

Desde o início de 2022 a renda disponível real cresceu 24,5% e o consumo, 16,3% — uma abertura de 8,2 pontos no índice. **Em pontos do PIB, a área entre as duas linhas é de 4,8 p.p., ou cerca de R\$ 640 bilhões por ano a preços de hoje.** A pergunta desta parte é onde esse dinheiro está.

4.2 O que é poupança — e uma armadilha de definição

poupança = renda disponível – consumo

renda disponível já é depois de imposto e depois de juros pagos

renda disponível tudo o que a família recebe — trabalho, aposentadoria, transferência e juros recebidos — menos imposto e menos juros pagos • **consumo** despesa de consumo final das famílias, das Contas Nacionais: bens e serviços, sem compra de imóvel

- **Os juros já saíram.** Juros pagos são renda de propriedade e já foram deduzidos na renda disponível. Somar juros à poupança conta a mesma coisa duas vezes — e é por isso que a Parte II os mede dentro do modelo de consumo e esta parte não os conta de novo.
- **É poupança bruta.** Antes da depreciação. É assim que o IBGE publica e é assim que a conta setorial fecha.
- **Não é dinheiro parado.** Pode virar menos dívida, mais aplicação financeira ou mais imóvel. Poupar não é entesourar.

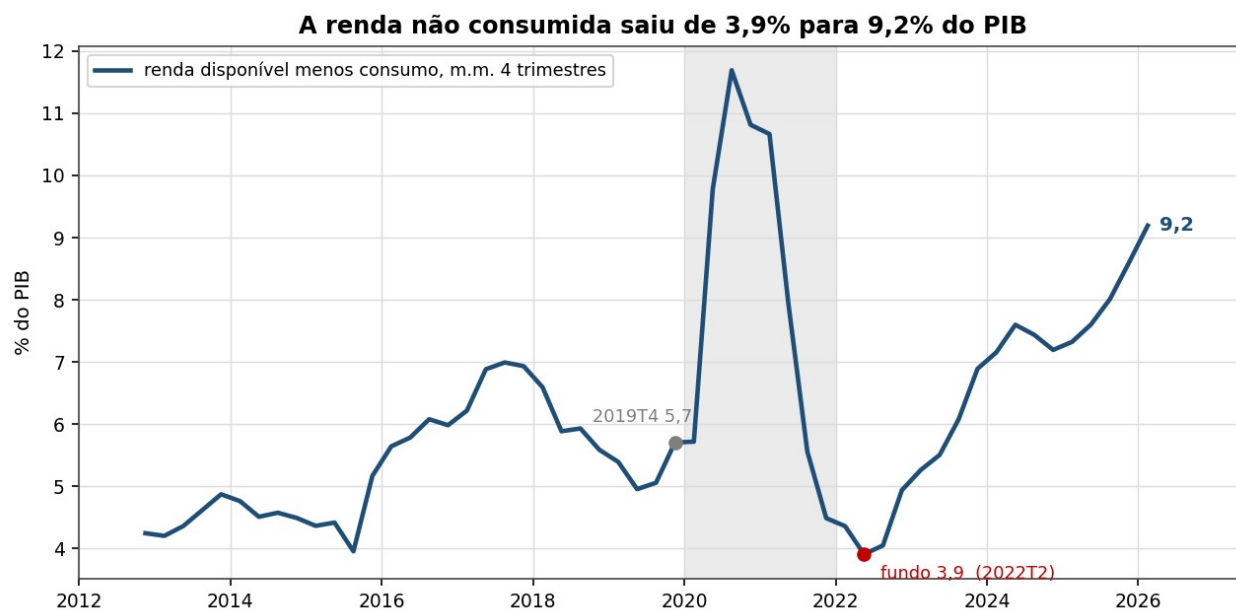


Figura IV.2. Renda disponível das famílias menos consumo, em % do PIB, média móvel de quatro trimestres. Sai de 3,9% para 9,2% do PIB.

4.3 Três destinos possíveis

#	Destino	Como aparece nos dados	Onde se procura
1	Menos dívida	A família amortiza mais do que toma; aparece como desaceleração do crédito novo	crédito livre a pessoas físicas, BCB
2	Mais ativo financeiro	Depósito, título, fundo, previdência; aparece no patrimônio financeiro das famílias	Matriz do Patrimônio Financeiro, BCB
3	Mais ativo real	Imóvel, principalmente; aparece na formação bruta de capital das famílias	Contas Nacionais, FBCF por setor

Destino 1: o crédito desacelerou, mas explica pouco

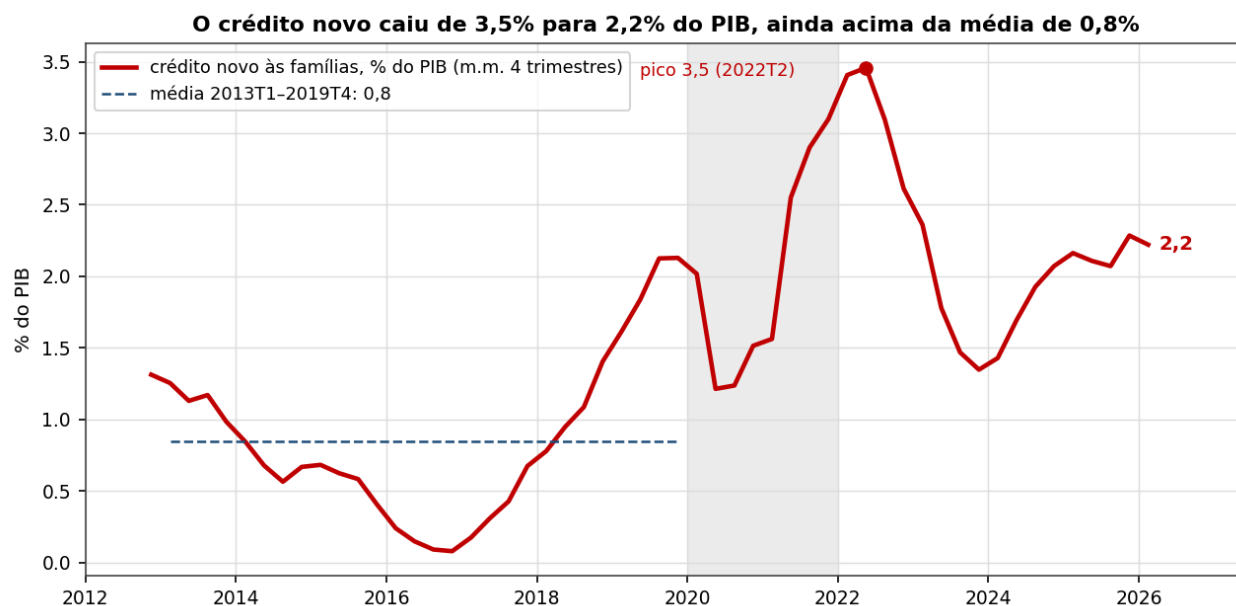


Figura IV.3. Fluxo anual de crédito livre a pessoas físicas, deflacionado pelo IPCA, em % do PIB. BCB, SGS 20570.

O crédito novo saiu de 3,5% do PIB no pico de 2022 para 2,2% hoje. A desaceleração é real e subtrai do crescimento do consumo — foi isso que o modelo da Parte II mediu. Mas 2,2% ainda está bem acima da média de 0,8% de 2013 a 2019: as famílias tomam menos que no pico, não menos que o normal. Este destino responde por uma fração pequena dos 4,8 pontos. Para achar o resto é preciso ir pela via indireta.

4.4 A via indireta, e o que ela não prova

poupança total = poupança privada + poupança do governo

privada famílias mais empresas, financeiras e não financeiras · **governo** governo geral: União, INSS, estados e municípios — sem o Banco Central e sem as estatais

A correlação entre as variações anuais da poupança privada e da do governo é de **−0,91** entre 2005 e 2025. Isso costuma ser apresentado como evidência de que um lado responde ao outro. Não é. É a identidade fechando: o desvio-padrão da variação do governo é 2,3 vezes maior que o do total, e quando um lado se mexe muito enquanto a soma quase não se mexe, o outro lado tem de compensar por construção.

Guarde isto antes de ler a conta. O que vem a seguir é aritmética de identidade. Ela não pode estar errada em álgebra, e pode estar inteiramente errada em nível, se qualquer uma das estimativas de entrada estiver deslocada. O que torna a conclusão crível não é a álgebra — é a evidência externa da Parte V, que vem de dados que não entram em nenhuma destas cinco fórmulas.

4.5 A cadeia inteira, em cinco fórmulas

Uma linha é dado publicado. Duas são estimativa de verdade. Duas são resíduo. Cada linha diz de onde o número vem e quanto ele erra.

#	Fórmula	De onde vem e quanto erra	Natureza
1	poupança total = IBGE, SIDRA 2072, variável 940	Publicada todo trimestre, sem defasagem. Reconstruí-la por investimento menos poupança externa erra até 0,6 p.p. num ano, e é desnecessário.	dado oficial
2	poupança do governo = ROB do Tesouro + 1,1056	ROB é receita menos despesa corrente mais consumo de capital fixo. O 1,1056 é o simétrico da média do erro do ROB contra a CEI de 2012 a 2019 — o ROB fica, em média, 1,1056 ponto abaixo, e por isso a correção entra somando. A janela é a mesma das outras duas constantes; Tesouro e CEI existem juntos desde 2010, e a janela 2010–2021 está na tabela de sensibilidade 3. O ROB é caixa, a CEI é competência, e a diferença é sistemática.	erro absoluto médio 0,37 p.p.
3	poupança privada = total – governo	Resíduo de dois números. Não acrescenta erro próprio: herda inteiro o do governo.	herda 0,37 p.p.
4	poupança das famílias = (renda disponível – consumo) ÷ PIB + 2,3555	Renda disponível do BCB, SGS 29023; consumo das Contas Nacionais. O 2,3555 é a diferença média contra a CEI de 2012 a 2019, a mesma janela da linha 2.	desvio-padrão 0,47 p.p.
5	poupança das empresas = privada – famílias – 0,0519	O 0,0519 é o ISFLSF, que a CEI publica até 2021 e aqui entra pela média de 2012–2019. Resíduo do resíduo: é onde o erro de todas as etapas anteriores se acumula.	soma dos anteriores

Fonte e cálculo. Perímetro do governo: governo geral — União, INSS, estados e municípios. O Banco Central sai, porque no Sistema de Contas Nacionais ele é instituição financeira; as estatais ficam no setor privado. Juros nominais por competência, não operacionais. Aba POUP_SETORIAL da planilha de auditoria.

Por que a janela de calibração é 2012–2019 nas três constantes. Não por estabilidade: por regra. É a janela pré-pandemia em que as três comparações existem ao mesmo tempo — o proxy das famílias começa em 2012. O preço dessa escolha é dispersão maior — o desvio-padrão do offset das famílias é 0,47 p.p., contra 0,28 numa janela escolhida a dedo. Pagar esse preço é o certo: uma janela escolhida por dar desvio menor é a mesma falha metodológica que escolher a amostra depois de ver o resultado.

4.6 Como se estima a poupança das famílias antes de o IBGE publicar

O Banco Central publica a renda disponível das famílias com dois meses de defasagem. O IBGE publica a poupança das famílias pelas Contas Econômicas Integradas com cerca de dois anos. A ponte entre as duas é a calibração da linha 4.

Ano	IBGE — Contas Integradas (S.14)	Proxy: renda disponível – consumo	Diferença
2012	7,14	4,25	2,89
2013	7,23	4,87	2,36
2014	6,82	4,49	2,33
2015	8,23	5,17	3,06
2016	8,47	5,98	2,49
2017	8,55	6,93	1,62
2018	7,59	5,59	2,00
2019	7,80	5,70	2,09
média 2012–2019	—	—	2,36
desvio-padrão	—	—	0,47

O proxy não acerta o nível: erra por cerca de 2,4 p.p. de forma sistemática, porque a renda disponível do BCB e a do IBGE têm perímetros diferentes. Mas acerta o movimento quase perfeitamente — **a correlação entre as variações anuais das duas séries é 0,987**. Para um exercício que quer saber se a poupança das famílias SUBIU, e quanto, acertar o movimento é o que importa. O nível entra pelo offset.

4.7 A conta completa, ano a ano

Ano	Total	Governo	Privada	Famílias	Empresas	Fonte
2017	13,6	-5,7	19,2	8,6	10,6	IBGE
2018	12,7	-4,5	17,2	7,6	9,5	IBGE
2019	12,2	-3,5	15,7	7,8	7,9	IBGE
2020	14,8	-10,7	25,4	12,8	12,6	IBGE
2021	17,1	-0,7	17,8	6,6	11,2	IBGE
2022	15,8	-0,9	16,7	7,3	9,4	estimado
2023	15,0	-4,7	19,6	9,2	10,3	estimado
2024	14,1	-3,0	17,2	9,5	7,6	estimado
2025	14,4	-4,5	18,9	10,9	7,9	estimado
média 2005–2019	16,4	-2,2	18,6	7,4	11,2	
média 2022–2025	14,8	-3,3	18,1	9,3	8,8	
diferença	-1,6	-1,1	-0,5	+1,9	-2,4	

Fonte e cálculo. Poupança bruta em % do PIB. Total: IBGE, SIDRA 2072, variável 940 — publicado em todos os anos. Governo e famílias de 2022 a 2025 são estimativa pelas linhas 2 e 4 da seção 4.5. Empresas = S.11 + S.12, inclui bancos, e é resíduo.

4.8 O fato que a aritmética obriga

A poupança privada não subiu. Média de 18,6% do PIB entre 2005 e 2019; **18,1% entre 2022 e 2025** — meio ponto abaixo. E o mínimo de vinte e um anos, 15,7%, foi em 2019.

Dentro do setor privado só existem dois agentes: famílias e empresas. Se a poupança privada total ficou onde estava e a das famílias subiu 1,9 ponto, então **a das empresas caiu — pela diferença exata. Não há terceira possibilidade.** A aritmética não escolhe: ela obriga. O que ainda precisa de verificação não é o sinal, é o tamanho.

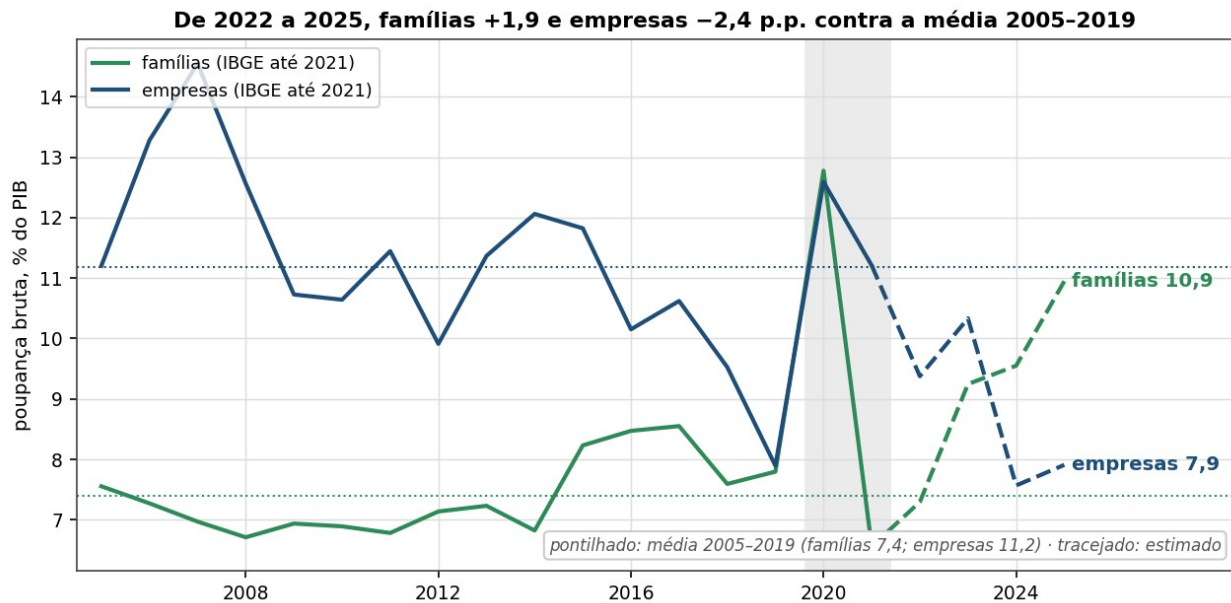


Figura IV.4. Poupança bruta por setor institucional, em % do PIB. 2005–2021 do IBGE (Contas Econômicas Integradas); 2022–2025 estimado.

A queda estimada é de **2,4 p.p. do PIB abaixo da média histórica, ou R\$ 317 bilhões por ano a preços de hoje**, e 2024 é o pior ano de toda a série — 2025 empata com 2019 logo atrás. A estimativa não exige hipótese heroica: ela devolve a poupança das empresas ao patamar de 2019 e um pouco abaixo dele, depois de um período em que receita e Ebitda cresceram.

4.9 Tabela de sensibilidade 3 — a conta de poupança

Aqui não há coeficientes de regressão: há três constantes de calibração. A tabela varia a janela em que cada uma é calculada — junto e separadamente — e mostra o que acontece com o resultado que importa, que é a queda da poupança das empresas contra a média histórica de 11,18% do PIB.

Janela de calibração	offset famílias	correção ROB	ISFLSF	Famílias 2022-25	Empresas 2022-25	Queda das empresas
PRINCIPAL — as três janelas em 2012-2019	2,356	1,106	0,052	9,26	8,80	-2,39
Todas em 2012-2021 (pandemia dentro)	2,288	0,915	0,052	9,19	9,05	-2,13
Todas em 2016-2021 (a janela antiga)	2,039	0,709	0,053	8,94	9,51	-1,68
Todas em 2013-2019	2,279	1,145	0,053	9,18	8,83	-2,35
Todas em 2015-2019	2,253	1,205	0,053	9,16	8,80	-2,39
Todas em 2017-2019 (a mais curta defensável)	1,905	0,890	0,056	8,81	9,46	-1,73
Só o offset das famílias em 2016-2021	2,039	1,106	0,052	8,94	9,11	-2,07
Só a correção do ROB em 2016-2021	2,356	0,709	0,052	9,26	9,19	-1,99
Só o ISFLSF em 2016-2021	2,356	1,106	0,053	9,26	8,80	-2,39
Toda a série disponível: 2010-2021 no ROB,	2,288	0,927	0,052	9,19	9,04	-2,14

Janela de calibração	offset famílias	correção ROB	ISFLSF	Famílias 2022-25	Empresas 2022-25	Queda das empresas
----------------------	-----------------	--------------	--------	------------------	------------------	--------------------

2012-2021 no resto

Fonte e cálculo. Aba SENSIB_3 da planilha de auditoria. Média de 2022 a 2025, em % do PIB. A média histórica das empresas (11,18%) é S.11 + S.12 da CEI, 2005 a 2019, e não muda com a janela de calibração.

Como ler esta tabela

A queda das empresas fica entre **-2,39 e -1,68 pontos do PIB nas dez janelas testadas**. O sinal nunca vira e a ordem de grandeza se mantém: a conclusão qualitativa — a poupança das empresas caiu, e caiu para abaixo do piso histórico — não depende da janela de calibração.

Mas a amplitude importa para quem for usar o número. A diferença entre -1,7 e -2,4 ponto do PIB é de cerca de R\$ 95 bilhões por ano. Quem quiser citar "R\$ 317 bilhões" deve citar junto que a faixa defensável vai de R\$ 222 bilhões a R\$ 317 bilhões. As duas janelas que dão os valores menores são as que incluem 2020 e 2021 na calibração ou se restringem a três anos: a primeira contamina a constante com a pandemia, a segunda usa amostra curta demais. Nenhuma das duas é preferível à janela declarada, e ambas apontam na mesma direção.

Qual das três constantes carrega mais peso: **a correção do ROB**. Mudá-la sozinha para a janela antiga move a queda de -2,39 para -1,99. O offset das famílias move para -2,07. E o ISFLSF não move nada: -2,39 contra -2,39 — ele entra na conta por completude contábil, não porque importe.

O limite que nenhuma janela resolve. A poupança das empresas é resíduo do resíduo. Ela absorve o erro de todas as etapas anteriores, e nenhuma escolha de janela corrige isso — só uma medição direta corrige. Para a poupança das empresas ter ficado na média histórica de 11,2%, a poupança privada teria de estar em 20,5% do PIB no período, e não nos 18,1% estimados. Isso não é um número absurdo: a privada já esteve em 20,1% em 2015, 20,5% em 2006 e 21,5% em 2007. Um erro dessa ordem na estimativa da privada apaga a conclusão inteira — e é por isso que a Parte V não é opcional.

Parte V · A objeção, e o que vem de fora da conta

Se as famílias pouparam mais, o patrimônio delas tinha de ter subido. Não subiu.

5.1 A objeção mais forte contra tudo o que foi montado

A Parte IV concluiu que a poupança das famílias subiu 1,9 ponto do PIB. Poupança é fluxo; ela tem de aparecer como acúmulo de patrimônio em algum lugar. O Banco Central publica o patrimônio financeiro das famílias desde dezembro de 2018, com quatro meses de defasagem. Ele não subiu.

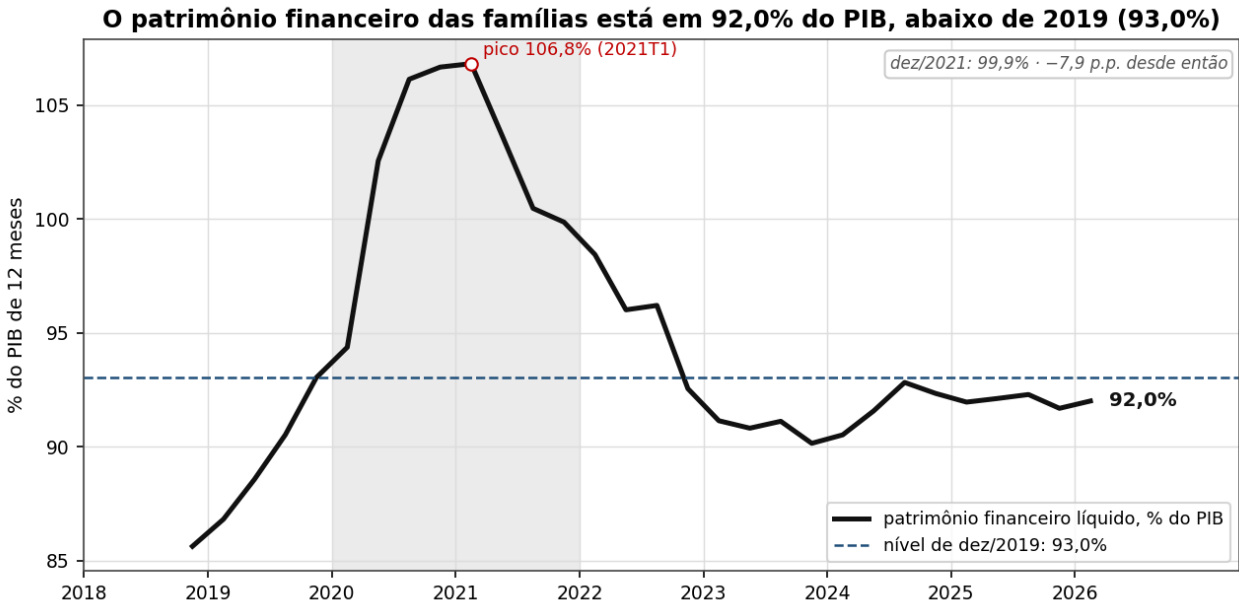


Figura V.1. Ativos financeiros menos passivos do setor famílias e instituições sem fins de lucro (S14-S15), em % do PIB de doze meses a preços correntes. BCB, Matriz do Patrimônio Financeiro.

Data	Total de ativos	(-) Passivos	Patrimônio líquido
dez/2019 — antes da pandemia	122,7	-29,6	93,0
dez/2021 — pico do ciclo	132,3	-32,5	99,9
mar/2026 — último dado	129,8	-37,8	92,0
diferença mar/26 - dez/19, p.p.	+7,1	-8,2	-1,0

O patrimônio financeiro líquido das famílias está em 92,0% do PIB, **abaixo dos 93,0% de dezembro de 2019**. Os ativos brutos subiram +7,1 pontos; a dívida subiu 8,2 pontos. Subiu mais dívida do que ativo.

Esta objeção precisa ser respondida, não contornada. Se a poupança estimada das famílias subiu e o patrimônio financeiro líquido não, então ou a estimativa está errada, ou a poupança foi para outro lugar, ou o estoque está medindo outra coisa. As três seções seguintes testam as três possibilidades — e a resposta é a terceira, com uma parte da segunda.

5.2 O que um estoque mistura

variação do estoque = transação + reavaliação

transação dinheiro que entrou ou saiu: aporte, resgate, juro acumulado · **reavaliação** mudança de preço do que já estava na carteira

Poupança é transação. Variação de estoque é transação mais reavaliação. Comparar uma com a outra sem separar as duas parcelas é um erro de categoria — e é exatamente o erro que a objeção da seção 5.1 comete. A tabela abaixo mede, bloco por bloco, quanto o estoque teria de ter crescido para acompanhar o PIB nominal, e quanto de fato cresceu.

Bloco	Estoque em mar/26	Se tivesse acompanhado o PIB	Falta
Ações e outras participações de capital	4,69	5,97	-1,28
Moeda e depósitos	2,72	3,17	-0,45
Outros ativos	0,13	0,29	-0,16
Cotas de fundos de investimento	2,37	2,49	-0,12
Previdência, seguros e garantias	3,46	3,40	+0,06
Títulos de dívida detidos diretamente	3,47	1,84	+1,62
Soma dos blocos de ativo que ficaram para trás	—	—	-2,01
Dívida — o passivo	4,90	4,21	+0,69 (a mais)

Fonte e cálculo. Saldos em R\$ trilhões, dez/2021 a mar/2026. Aba PATRIMONIO_FAM da planilha de auditoria, bloco "quanto falta em cada bloco", com fórmula viva em cada célula. O PIB nominal de doze meses cresceu 43,9% entre as duas datas.

Somando os quatro blocos de ativo que ficaram para trás — R\$ 2,01 trilhões de falta —, **R\$ 1,28 trilhão, ou 64% de tudo que falta, está num único bloco: ações e outras participações de capital**, que perdeu 8,3% em termos reais entre dezembro de 2021 e março de 2026.

E esse bloco não é bolsa. A nota metodológica do Banco Central registra que as ações de empresas fechadas entram na Matriz pelo patrimônio líquido estimado das empresas (item F51). Patrimônio líquido de empresa cresce por lucro retido — que é exatamente a poupança das empresas. O buraco no patrimônio financeiro das famílias é a queda da poupança das empresas vista do outro lado do balanço. A objeção da seção 5.1, quando aberta, vira confirmação.

Fonte e cálculo. BCB, Matriz do Patrimônio Financeiro — Nota Metodológica, terceira edição, julho de 2024, item F51.

5.3 Onde o dinheiro está: não ficaram mais ricas, trocaram de carteira

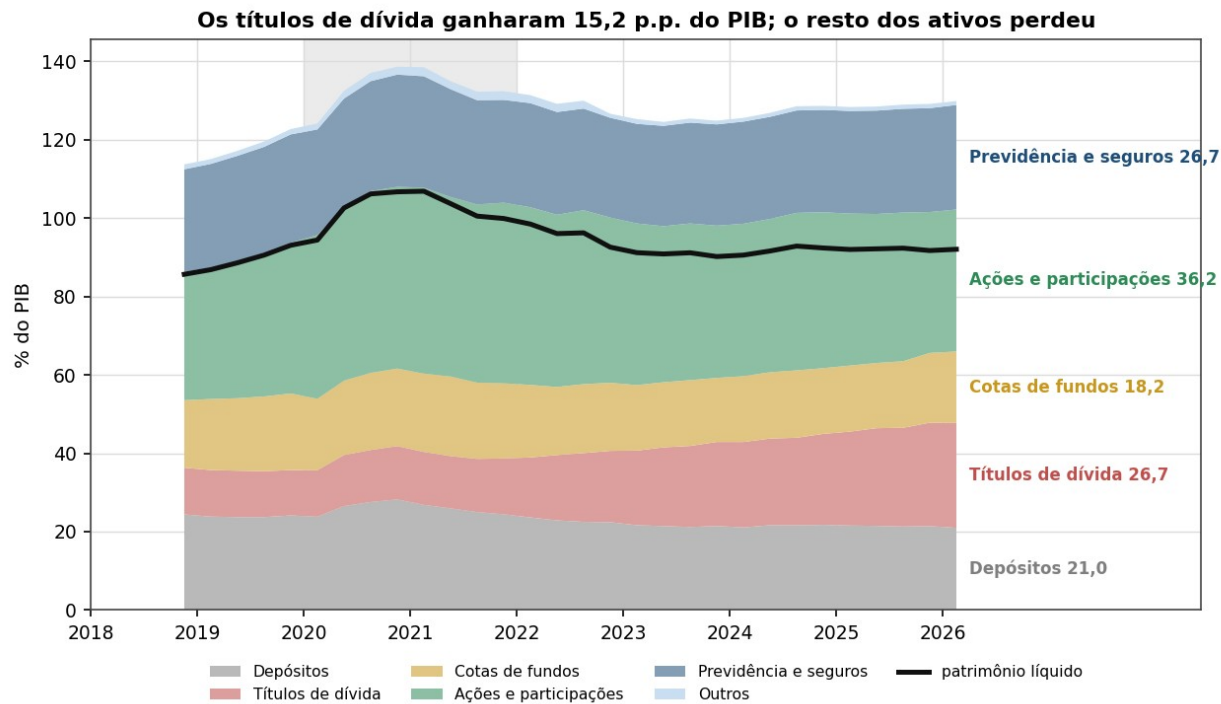


Figura V.2. Composição dos ativos financeiros das famílias, em % do PIB. A linha preta é o patrimônio líquido; a distância entre ela e o topo da área é a dívida.

Movimento	dez/2019	mar/2026	Diferença
Títulos de dívida detidos diretamente, % do PIB	11,6	26,7	+15,2
<i>dos quais emitidos por banco (CDB, LCI, LCA, letras)</i>	8,9	20,8	+11,9
<i>dos quais títulos públicos</i>	1,2	2,6	+1,4
Moeda e depósitos	24,1	21,0	-3,1
Ações e outras participações de capital	38,4	36,2	-2,2
Dívida das famílias	29,6	37,8	+8,2

Fonte e cálculo. Aba PATRIMONIO_FAM, blocos de comparação de níveis e de emissor dos títulos.

A leitura é direta: as famílias não ficaram mais ricas — **elas trocaram participação em empresa por papel de banco, e se endividaram**. Dos 15,2 pontos que migraram para títulos de dívida, quase 12 foram para papel emitido por banco. Com a Selic no nível em que esteve, deixar de construir e de manter participação em empresa para pôr em renda fixa é decisão racional de carteira — e é a contrapartida financeira da queda do investimento e do lucro retido das empresas.

5.4 O teste que separa transação de reavaliação

Se a objeção se resolve porque o estoque mistura preço com dinheiro, então basta olhar os instrumentos em que a reavaliação é desprezível — depósitos, títulos de dívida e previdência — e descontar a dívida. O que sobra é acumulação financeira observável, que é transação e não preço. Ações e cotas ficam de fora de propósito.

Ano	Acumulação financeira observável, % do PIB	Poupança estimada das famílias, % do PIB
2019	1,1	7,8
2020	5,8	12,8
2021	-0,1	6,6
2022	3,1	7,3
2023	4,5	9,2
2024	3,2	9,5
2025	4,7	10,9
média 2022-2025	3,9	9,3
diferença contra 2019, p.p.	+2,8	+1,5

Fonte e cálculo. Aba FLUXO_FAM da planilha de auditoria. Acumulação = Δ depósitos + Δ títulos de dívida + Δ previdência e seguros - Δ dívida, em R\$ milhões, dividida pelo PIB do ano. A poupança estimada é a da aba POUP_SETORIAL, com o offset de 2,3555.

O resultado passa no teste com folga. A acumulação financeira observável sobe de 1,1% do PIB em 2019 para 3,9% na média de 2022-2025 — um aumento de 2,8 pontos, maior que os 1,5 pontos de aumento da poupança estimada contra o mesmo ano. Ou seja: o dinheiro apareceu, e apareceu em quantidade mais que suficiente. O que a objeção da seção 5.1 detectava não era ausência de poupança; era queda de preço no bloco de participações.

Os cinco limites desta conta — leia antes de usar

- A Matriz começa em dez/2018. Só existe um ano pré-pandemia, 2019, para servir de régua, e um ano não é média histórica.
- Há alguma reavaliação mesmo nos instrumentos escolhidos: o título público detido direto vale 2,6% do PIB e é marcado a mercado.
- Juro acumulado pelo regime de competência entra como variação de estoque. Isso é correto contabilmente, mas faz a conta subir sozinha quando a Selic sobe.
- O nível não é comparável com poupança bruta — só a variação é. As duas colunas da tabela medem coisas diferentes em nível.
- O próprio Banco Central registra, na nota metodológica, que não compila alguns saldos entre famílias e empresas.

5.5 Verificação externa 1 — a inadimplência das empresas dobrou

Inadimplência acima de 90 dias, recursos livres, BCB/SGS 21086 (pessoa jurídica) e 21112 (pessoa física). **De 2021 a 2025 a inadimplência das pessoas jurídicas subiu 104,5% e a das pessoas físicas, 54,3%.** Empresas que estão poupando mais não ficam duas vezes mais inadimplentes. O teste completo dessa série — se a alta tem precedente na própria série e o que ela diz sobre a margem das empresas — está na seção 3A.11, que a usa como evidência da transferência de renda.

5.6 Verificação externa 2 — a cobertura de juros no menor nível desde 2017

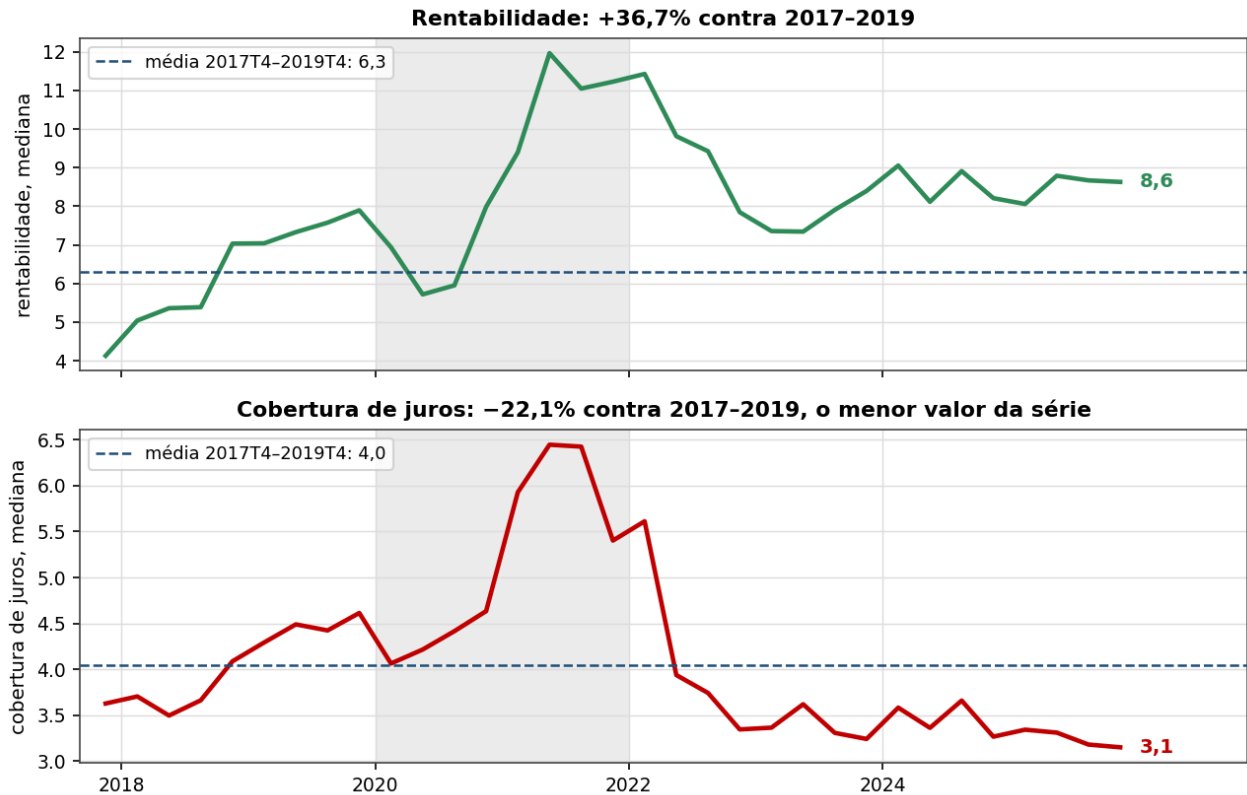


Figura V.3. Medianas das companhias abertas, 33 trimestres. BCB, Relatório de Estabilidade Financeira de maio de 2026, Anexo Estatístico, gráfico 1.2.2.5 (Economática, metodologia do BC).

- **Por que isso fecha o argumento.** A rentabilidade das companhias abertas está 36,7% acima da média de 2017-2019 e a cobertura de juros, 22,1% abaixo — o menor valor desde 2017T4, onde começa a série que o estudo carrega. A operação melhorou e a capacidade de pagar juros piorou: a diferença é despesa financeira, que é exatamente o canal pelo qual o lucro retido — a poupança das empresas — desaparece.
- **E o calendário bate.** A piora se concentra em 2024 e 2025, os mesmos dois anos em que a conta da Parte IV põe o fundo da poupança das empresas. Com a inadimplência de micro, pequenas e médias empresas da seção 3A.11, são três medições independentes no mesmo momento.
- **Um detalhe que reforça.** A rubrica "empresas" da conta setorial inclui os bancos (S.11 + S.12). Se a poupança dos bancos subiu no período — e com spread e Selic altos é o que se esperaria —, então a queda das não-financeiras foi maior que os 2,4 pontos estimados, não menor.

5.7 Uma reconciliação que fica aberta

Há um último confronto possível, e ele não fecha. A identidade diz que a variação do patrimônio financeiro líquido é igual à poupança bruta menos o investimento em ativo real mais os ganhos de detenção. Fazendo a conta em reais:

Item	R\$ bilhões
Poupança das famílias acumulada, 2022 a 2025	4.266
da qual excedente sobre a média histórica de 7,4% do PIB	898

Item	R\$ bilhões
Variação dos ativos financeiros, dez/21 a mar/26	4.904
Variação dos passivos	1.975
Variação do patrimônio financeiro líquido	2.930
Resíduo = poupança acumulada – variação do patrimônio líquido	1.337
O mesmo, por ano	315
O mesmo, em % do PIB de mar/2026	2,4%

Fonte e cálculo. Aba RECONCILIACAO da planilha de auditoria.

Este resíduo fica aberto, e é assim que ele deve ser reportado. Ele é, pela identidade, investimento residencial das famílias menos ganhos de detenção. Não é possível dizer quanto é de cada parcela sem a formação bruta de capital fixo por setor institucional, que só existe nas Contas Econômicas Integradas anuais. Qualquer repartição que eu propusesse aqui seria asserção não verificada. O que se pode dizer é que 2,4% do PIB por ano é uma ordem de grandeza compatível com investimento residencial de famílias mais perda de valor em participações — e que a conta não exige nenhuma peça inexplicada além dessas duas.

Parte VI • Fechamento

O que sabemos, o que inferimos e o que ainda não sabemos

6.1 De onde veio o crescimento do consumo

O consumo das famílias cresceu **16,3%** em termos reais desde o início de 2022, e a pergunta deste texto sempre foi uma só: de onde veio esse dinheiro. A resposta, depois de dois modelos e uma conta de poupança, cabe em uma linha — **veio da renda do trabalho**, e a renda do trabalho veio de uma transferência que, pela estimativa central, já se completou.

Primeiro, o que puxou. A renda medida das famílias subiu **12,7 pontos do PIB** e a massa de rendimentos do trabalho sozinha entregou **10,3** — quatro quintos do total. Não foi crédito: o crédito novo desacelerou e **subtraiu** do crescimento do consumo. Não foi alívio de juros: os juros pagos pelas famílias subiram 61,1% em termos reais e tiraram 3,4 pontos do PIB. Sobrou a renda, e dentro dela o trabalho.

Segundo, o que fez a massa do trabalho crescer. Cerca de **dois terços** vieram de rendimento individual maior e um terço de mais gente ocupada. A ocupação se explica sozinha — a economia cresceu, o emprego acompanhou. O salário por pessoa, não: ele crescia 0,7% ao ano entre 2013 e 2019 e passou a crescer 4,5% ao ano depois de 2022.

Terceiro, de onde veio o salário. A Parte III-A descartou três explicações e pôs uma quarta no seu tamanho: não foi mix melhor de trabalhadores, não foi produtividade — que segue a cerca de 0,6% ao ano e explica de 3,5 a 4,0 dos 11,3 pontos de ganho real, cerca de um terço — e não foi o salário mínimo, que entre 2021 e 2025 ficou atrás dos dez setores, com os dois lados deflacionados pelo IPCA; pelo INPC, o deflator do modelo da Parte III, passaria um deles. O mercado apertado não foi descartado: é um canal que existe, mas é o efeito de aperto que a Parte III já mede, e não explica o degrau. O que sobra está nas contas nacionais: entre 2019 e 2021 o trabalho perdeu **4,9 pontos do PIB** e o capital ganhou **4,6**; entre 2021 e 2025 o movimento se desfez — pela estimativa central, quase por inteiro: o excedente operacional terminou a **0,15 ponto** do nível de 2019. Pelo erro médio do método em quatro anos, a devolução fica entre 65% e 129% do que o capital tinha ganhado: a direção vale em toda a faixa, a magnitude não. O alfa de Solow conta a mesma história num número só: 38,8 em 2019, 44,4 em 2021, 38,9 em 2025.

Quarto, onde isso é visível. Em serviços, que é onde está 72,4% do emprego, a margem comprimiu **22,0 pontos** entre 2022 e 2025 — o custo unitário do trabalho subiu 53,1% contra 31,0% do preço. E a inadimplência das micro, pequenas e médias empresas sobe **com a economia crescendo** — há onze trimestres na amostra que exclui a pandemia, dezesseis sem excluí-la —, o que não ocorre em nenhum outro trecho da série. Dois registros independentes — um nas contas nacionais, outro no cadastro de crédito do Banco Central — apontando para o mesmo lado.

E é aqui que as duas metades deste texto se encontram. A Parte IV mostrou que a renda não consumida das famílias saiu de 3,9% para 9,2% do PIB, e que mesmo assim a poupança privada total **não subiu**: 18,1% do PIB em 2022-2025 contra 18,6% de média em 2005-2019. A explicação aritmética é que a poupança das empresas caiu entre 1,7 e 2,4 pontos. É a mesma transferência, vista dos dois lados do balanço: as famílias receberam e pouparam parte; as empresas pagaram e despouparam. O consumo que cresceu e a poupança que apareceu não são dois fenômenos — são um só.

E o que isso diz para frente. A fonte está esgotada, ou perto disso, pelos dois lados: o alfa já voltou ao nível de 2019 e o prêmio de commodity que inflou o deflator começou a se desfazer — a extrativa caiu de 5,51% para 3,69% do valor adicionado entre 2021 e 2025. Dos 11,3 pontos de ganho real do salário, **entre 3,5 e 4,0 são permanentes**: os da produtividade. O resto foi recomposição, e recomposição acontece uma vez.

6.2 O que sabemos — é medição, não estimativa

- A renda disponível real das famílias cresceu 24,5% desde o início de 2022 e o consumo, 16,3%.
- A renda medida das famílias subiu 12,7 pontos do PIB, e a massa de rendimentos do trabalho sozinha entregou 10,3 — quatro quintos do total.
- Dentro da massa do trabalho, cerca de dois terços vieram de rendimento individual maior e um terço de mais gente ocupada.
- Os juros pagos pelas famílias subiram 61,1% em termos reais e tiraram 3,4 pontos do PIB. É o segundo maior item da conta, e é negativo.
- O crédito novo desacelerou e subtraiu do crescimento do consumo, em vez de somar.
- A renda não consumida das famílias saiu de 3,9% para 9,2% do PIB.
- A poupança privada total não subiu: 18,1% do PIB em 2022-2025, contra 18,6% de média em 2005-2019.
- A inadimplência das empresas subiu 104,5% de 2021 a 2025 e a cobertura de juros das companhias abertas está no menor valor desde 2017, onde começa a série que o estudo carrega.
- O patrimônio financeiro líquido das famílias está em 92,0% do PIB, abaixo dos 93,0% de dezembro de 2019, e a composição rotou para papel de banco.

6.3 O que inferimos — e com que margem

- **Que a poupança das empresas caiu.** Entre 1,7 e 2,4 pontos do PIB nas dez janelas de calibração testadas, com 2,4 na janela declarada. O sinal não vira em nenhuma delas.
- **Que a queda se concentra em 2024 e 2025,** e que a das empresas não financeiras foi maior que a do agregado, porque o agregado inclui bancos.
- **Que a poupança das famílias virou renda fixa, não patrimônio líquido.** A participação em empresas fechadas perdeu valor, e é por isso que o estoque não sobe enquanto o fluxo sobe.
- **Que o salário mínimo acompanha o salário médio na variação em doze meses. O coeficiente sobrevive ao corte da amostra em 2021 e a todas as especificações testadas menos duas: a que o junta à desinflação, colinear com ele por construção, e a que o deflaciona pelo IPCA, o índice da dependente — nesta, cai para +0,42, com t de 1,74. E acompanhar não é puxar: entre 2021 e 2025 o mínimo subiu 14,1% em termos reais contra 21,9% do rendimento médio e ficou atrás dos dez setores, os dois lados pelo IPCA; pelo INPC, o deflator do mínimo na Parte III, passaria um deles. É o que mostra a seção 3A.3. Ele não é a fonte do ganho de nível.**

6.4 O que não sabemos

- Quanto exatamente caiu a poupança das empresas. O número é resíduo de duas estimativas, e a da poupança privada vem das contas fiscais.
- Como o total se reparte entre empresas financeiras e não financeiras. Isso só sai com as Contas Econômicas Integradas de 2022 em diante.
- Quanto do resíduo de 2,4% do PIB da seção 5.7 é investimento residencial e quanto é perda de valor em participações.
- O que explica os 0,2 ponto de resíduo que sobra no modelo do salário depois de mínimo e formalização.

- Se o coeficiente de CONTRIB próximo de +1 se sustentaria numa amostra pós-2022 mais longa. Hoje, nos dezessete trimestres disponíveis, não se sustenta.

6.5 O que só as Contas Econômicas Integradas resolvem

O que a CEI é	O que ela dispensa	E o que ela separa
A conta completa por setor institucional: famílias, empresas não financeiras, empresas financeiras, governo e resto do mundo. É o IBGE medindo cada um separadamente, e não por diferença.	O proxy da renda disponível e a estimativa pelas contas fiscais. Com a CEI, a poupança das famílias e a das empresas passam a ser publicação, e não inferência.	S.11 de S.12. Hoje bancos e empresas não financeiras estão no mesmo balde, e isso esconde metade da história.

Foi conferido: a Conta Financeira Trimestral compilada pelo Banco Central e divulgada pelo IBGE na tabela SIDRA 2205 vai até 2026T2, **mas é consolidada e não abre por setor institucional**. Não existe capacidade líquida de financiamento das famílias em frequência trimestral no Brasil. A CEI anual é mesmo o único caminho, e é por isso que a Parte IV precisou de cinco fórmulas em vez de uma consulta.

6.6 Como refazer tudo

Nenhuma série deste texto é paga, e só uma foi construída por terceiros: a produtividade do trabalho do FGV/IBRE, que a Parte III-A usa como segunda medida. As duas APIs:

`apisidra.ibge.gov.br/values/t/{tabela}/n1/all/v/{variável}/p/all`
`api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.{código}/dados?`
`formato=json&dataInicial=...&dataFinal=...`

As tabelas do IBGE usadas são 1846 (contas nacionais trimestrais), 1620 (índices de volume), 2072 (poupança), 2205 (conta financeira), 4097, 5434, 5438, 5439, 5440, 5442, 6318, 6390, 6392 e 6393 (PNAD Contínua). As séries do Banco Central são 188, 433, 1619, 4189, 4382, 10844, 20570, 21086, 21112, 23079, 24369, 24379, 27703, 27815, 28868, 29023 e 29033. As demais fontes são o Resultado do Tesouro Nacional (tabela 1.5-A), a Carga Tributária do Governo Geral do Tesouro, as Contas Econômicas Integradas, a Matriz do Patrimônio Financeiro, o Anexo Estatístico do Relatório de Estabilidade Financeira e o Observatório da Produtividade do FGV/IBRE.

A planilha de auditoria é o documento de verdade. Cada número das Partes 0 a VI está numa célula viva da planilha "Auditoria — modelo do consumo e conta de poupança": 38 abas e 21.906 fórmulas, nenhum valor colado sem a fórmula ao lado. Os da Parte III-A estão na planilha "Renda — dados e cálculos", com 34 abas e 9.393 fórmulas. Não há exceção: os erros-padrão HAC(4) e os coeficientes do estimador de Huber são fórmula de matriz na própria planilha. A aba AUDITORIA_SLIDES confronta cada número citado nas aulas com a célula que o produz; os números deste texto estão amarrados um a um à célula de origem no índice número → célula que acompanha as planilhas. Um número que não aparece em tabela da própria seção se confere na aba indicada no "Fonte e cálculo" da seção.

A escolha	Como foi resolvida	Efeito de mudá-la
A janela do modelo do consumo	2013T3–2019T4 e 2022T1–2026T1, declarada antes de estimar por razão de oferta	Na amostra cheia, três dos cinco coeficientes saem do alvo. Nas metades separadas, o modelo não se identifica — ver seção 2.10
A defasagem do modelo do salário	Média das defasagens 4, 5 e 6, pelo mecanismo, e não o argmax da varredura	Praticamente nenhum: o coeficiente do mínimo real varia de +0,56 a +0,74 entre as três defasagens isoladas
A janela do offset das famílias	2012–2019: todos os anos pré-pandemia em que as duas séries existem	Move a queda das empresas de –2,39 para –2,07 p.p.
A janela da correção do ROB	2012–2019, a mesma	Move a queda de –2,39 para –1,99 p.p. — é a constante mais pesada das três
A janela do ISFLSF	2012–2019, a mesma	Move a queda de –2,39 para –2,39 p.p. — ou seja, nada
A régua do teste de acumulação financeira	2019, o único ano pré-pandemia que a Matriz tem	Contra essa régua a acumulação sobe 2,8 p.p. do PIB e a poupança estimada, 1,5 p.p. Não há régua alternativa na Matriz — é o limite da fonte, não uma escolha
O número de defasagens do HAC	Quatro, pelo horizonte da janela de 12 meses	Muda apenas os erros-padrão, nunca os coeficientes — ver a tabela da seção 2.10

Onde	O que dizia	O que passou a dizer	Situação
Aula 2, tabela da acumulação financeira	Poupança estimada de $7,0 \cdot 8,9 \cdot 9,2 \cdot 10,6$, média 8,9	$7,3 \cdot 9,2 \cdot 9,5 \cdot 10,9$, média 9,3 — a coluna usava o offset antigo de 2,0397, e a janela de calibração passou para 2012–2019, com offset 2,3555	corrigido
Aula 2, teste da acumulação	"o excedente supera o da poupança em R\$ 715 a 754 bilhões"	A acumulação sobe 2,8 p.p. do PIB contra 2019 e a poupança estimada, 1,5 p.p. — a faixa em reais não tinha célula de origem; a comparação em pontos do PIB tem, e diz a mesma coisa	corrigido
Planilha, aba DECOMP	Decompunha o período com os coeficientes da amostra cheia	Usa os coeficientes da janela declarada, a especificação principal, e as médias calculadas sobre ela. A aba REGRESSAO ganhou a coluna de C/PIB e o erro-padrão da regressão no bloco da janela declarada, que a DECOMP e a auditoria precisavam	corrigido
Planilha, aba AUDITORIA_SLIDES	Três linhas conferiam frases que os slides já não têm: "51 trimestres", "erro-padrão 1,39" e "exigiria 2,89 real a mais"	Passaram a conferir 43 trimestres, erro-padrão 1,22 e 1,43 real a mais, contra as células da janela declarada, com as da amostra cheia mantidas como linhas de robustez. A tabela da acumulação financeira ganhou 18 linhas de conferência que não existiam	corrigido
Aula 2, slide do estoque	"72% de tudo que falta está num bloco só"	64% — R\$ 1,28 trilhão de R\$ 2,01 trilhões. O cálculo não existia em célula nenhuma: a aba PATRIMONIO_FAM ganhou um bloco que compara, instrumento por instrumento, o estoque de hoje com a régua do PIB nominal. Com os seis blocos de ativo na conta, e não só três, a participação das ações é 64%	corrigido

Regra	Onde aparece neste texto
Uma régua só de preços	Seção 1.1 — cadeia de IPCA base maio/2026, validada contra o deflator implícito do IBGE
Deflacione o fluxo, nunca o estoque	Seção 1.3 — o crédito, a única variável do modelo do consumo cuja fonte é um estoque
A amostra é declarada antes de estimar	Seção 2.4 — e o teste de Huber da seção 2.8, que não apoia a exclusão e ficou no texto
Nenhuma defasagem sem justificativa	Seção 3.2 — a média de 4, 5 e 6, e a varredura como diagnóstico
Se o dependente é real, os regressores são reais	Seção 1.5 — o mínimo entra deflacionado pelo INPC; a dependente vem real do IBGE, pelo IPCA, e a versão com o mesmo índice dos dois lados está na tabela de sensibilidade 2
Ao afirmar um número, ter a fonte carregada	Seção 5.7 — o resíduo fica aberto

6.7 O fecho

Este texto começou com uma pergunta de aritmética — de onde veio o dinheiro que virou consumo — e termina com uma resposta de distribuição. O consumo cresceu porque a renda do trabalho cresceu; a renda do trabalho cresceu porque o salário por pessoa subiu; e o salário subiu porque a repartição da renda entre capital e trabalho, que havia se deslocado a favor do capital no choque de 2021, voltou — pela estimativa central — ao lugar de onde tinha saído.

Nada disso é previsão. É contabilidade nacional lida até o fim, com a fonte de cada número declarada e com os testes que não ajudaram mantidos no texto. Mas a contabilidade impõe um limite: uma parcela que volta ao ponto de partida, ou perto dele, não volta duas vezes. A taxa sustentável de crescimento do salário real continua sendo a da produtividade — **cerca de 0,6% ao ano**. Projetar 4,5% ao ano para frente exigiria que a produtividade acelerasse, e ela não acelerou.